

作业 · 答案 · 讲解笔记

本稿按题目、答案、解析和讲解要点重新编排；结构图统一使用 TikZ 绘制，公式与控制值保留为可编辑 LaTeX。

整理说明

本稿以可编辑 LaTeX 形式重构题目、答案和讲解要点。题图按原题结构重新绘制，答案中的关键控制值和符号约定统一整理，缺少推导处补充平衡方程与方法说明。

目录

第一章 几何组成分析	1
1.1 判别方法速记	1
1.2 第 1–6 题	1
1.3 第 7–13 题	5
1.4 第 14–17 题	8
第二章 理论力学回顾：支座反力	11
2.1 平衡方程速记	11
2.2 第 2 次作业：求支座反力	11
第三章 材料力学回顾：剪力图与弯矩图	21
作图规则速记	21
3.1 一、画剪力图和弯矩图	21
3.2 二、利用 q 、 Q 、 M 的微分关系作图	25
3.3 三、具有中间铰的梁	30
第四章 静定梁和刚架	33
4.1 一、基础判断与局部杆件内力	33
4.2 二、弯矩图、剪力图与内力图	37
4.3 三、综合刚架与反推荷载	44
第五章 静定桁架	49
5.1 一、零杆判别与基本节点法	49
5.2 二、截面法求指定杆	50
5.3 三、多杆桁架的对称、零杆与截面法	52
第六章 组合结构	56

6.1	一、轴力判断与受弯杆内力	56
6.2	二、内力图综合	58
第七章	三铰拱	62
7.1	三铰拱水平推力与截面内力	62
第八章	静定结构影响线	67
8.1	移动荷载与梁的影响线	67
8.2	梁、刚架、桁架与拱的影响线	69

第一章 几何组成分析

1.1 判别方法速记

讲解要点

几何组成分析的核心不是套公式，而是判断体系能否作为刚片逐步并入大地。常用顺序如下：

1. 先识别大地、刚片、链杆、铰和支座约束。
2. 对平面体系，可先用计算自由度

$$W = 3m - 2h - r$$

作必要检查，其中 m 为刚片数， h 为单铰数， r 为支座链杆数或外部约束数。

3. 再用二元体规则、两刚片规则和三刚片规则作充分性判断。
4. 若约束方向平行且等长，常见为常变；平行但不等长，常见为瞬变。若已经几何不变但约束超过必要数，则存在多余约束。

1.2 第 1–6 题

1-1 几何组成判别 浙江大学 2008

图 1-56 所示体系的几何组成为（ ）。

- A. 几何瞬变，无多余约束 B. 几何不变
C. 几何常变 D. 几何瞬变，有多余约束

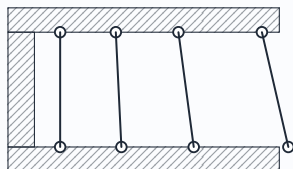


图 1-56：四根链杆近似平行且不等长

答案与解析

答案：D

解析：把上下两个阴影部分视为两块刚片。两刚片之间由 4 根链杆联系，若要形成无多余约束的几何不变体系，平面两刚片之间通常需要 3 个相互独立的约束；这里有 4 根链杆，因此从数量上看存在多余约束。

进一步看约束方向：4 根链杆方向近似平行，但长度不等，不能形成稳定的几何约束组合。按讲解笔记中的口诀，“平行且等长为常变，平行不等长为瞬变”，故该体系为几何瞬变，并且有两个多余约束。

1-2 补加支座约束 中南大学 2011；合肥工业大学 2009

欲使图 1-57 所示体系成为无多余约束的几何不变体系，则需在 A 端加入（ ）。

- A. 固定铰支座 B. 固定支座 C. 滑动铰支座 D. 定向支座

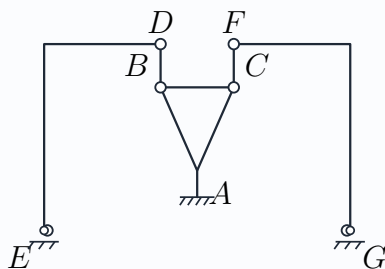


图 1-57：在 A 处补固定端

答案与解析

答案：B

解析：先作自由度必要检查。原体系可取 3 个刚片、1 个单铰和 4 个外部约束，则

$$W = 3 \times 3 - 2 \times 1 - 4 = 3.$$

要使体系成为几何不变体系，还需要补足 3 个独立约束。固定端正好提供两个平动约束和一个转动约束，共 3 个约束，因此候选项为固定支座。

加入固定端后，刚片 ABC 先与大地合并；随后刚片 DE 可通过链杆 BD 与铰 E 并入大地，刚片 FG 亦可用同样方式并入大地。全过程没有额外约束，故为无多余约束的几何不变体系。

1-3 两刚片规则 中南大学 2009

图 1-58 所示体系的几何构造性质是（ ）。

- A. 常变体系 B. 瞬变体系
C. 无多余联系的几何不变体系 D. 有多余联系的几何不变体系

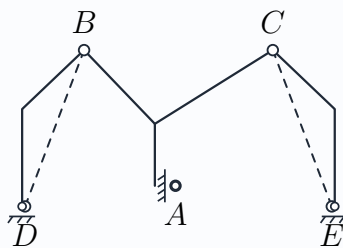


图 1-58: 三根不共线且不交于一点的约束

答案与解析**答案: C**

解析: 将上部折线框架视为刚片 ABC , 大地视为另一刚片。二者之间由三根链杆联系: A 、 BD 、 CE 。这三根链杆不共线, 且其作用线不交于同一点, 满足两刚片规则。由于正好提供使两刚片相对固定所需的三个独立约束, 没有多余联系, 因此该体系为无多余联系的几何不变体系。

1-4 常变体系与多余约束 广西大学 2010

图 1-59 所示体系内部是 _____ 体系, 它有 _____ 个多余约束。

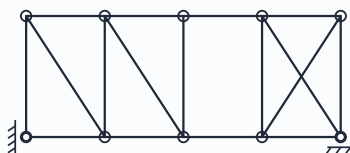


图 1-59: 内部桁式体系

答案与解析**答案: 几何常变; 1**

解析: 采用两刚片规则分析。可把左侧部分看成刚片 $ABCD$, 右侧部分看成刚片 $EFGH$ 。右侧刚片内部本身已有一个多余约束, 而左右两刚片之间仅由链杆 CE 和 DF 联系。

两刚片若要组成几何不变整体, 需要三根不共线且不交于一点的链杆, 或等效的三个独立约束。这里只有两根链杆, 不能限制两个刚片之间的全部相对运动, 因此体系为几何常变。由于右侧刚片内部已有一个多余约束, 故多余约束数为 1。

1-5 计算自由度 哈尔滨工业大学 2011

图 1-60 所示体系的计算自由度 $W =$ _____。

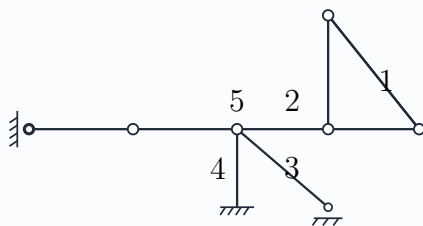


图 1-60: 按刚片编号计算自由度

答案与解析**答案:** -4

解析: 按答案图所示将体系划分为 5 个刚片, 体系中共有 6 个单铰, 支座约束折算为 4 个外部约束, 并有 1 个复铰折算为 3 个约束。于是计算自由度为

$$W = 5 \times 3 - 6 \times 2 - 1 \times 3 - 4 = -4.$$

计算自由度为负说明约束数超过自由度数, 体系中存在多余约束。注意: $W < 0$ 只是必要检查结果, 最终几何组成仍需结合刚片规则判断。

1-6 二元体规则 中南大学 2012

图 1-61 所示体系几何不变且有多余联系。()

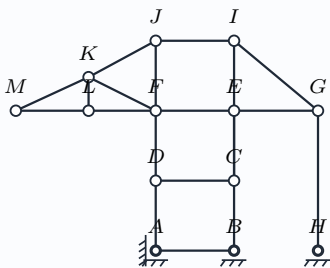


图 1-61: 可由大地逐步添加二元体

答案与解析**答案:** 错误, 记作 ×

解析: 该体系可由大地开始, 依次添加二元体

$$AB, ACB, ADC, DEC, DFE, EGH, EIG, FJI, FKJ, KLF, KML.$$

每添加一个二元体, 都是用两根不共线链杆把一个新节点稳定地接入已有几何不变部分, 因此不会引入多余约束。逐步添加完成后, 整体为无多余约束的几何不变体系。题干说“几何不变且有多余联系”, 前半句正确, 后半句错误, 所以判断题答案为 ×。

1.3 第 7-13 题

1-7 刚片并入与多余约束 哈尔滨工业大学 2009

对图 1-62 所示体系进行几何组成分析。

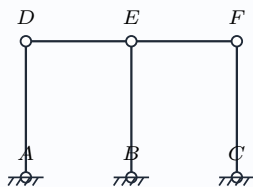


图 1-62: 三立柱框架体系

答案与解析

结论: 有 3 个多余约束的几何不变体系

解析: 刚片 AD 、 BE 可直接并入大地, 链杆 DE 因而成为一个多余约束。随后刚片 EFC 与大地通过固定端 C 和铰 E 联系, 满足两刚片规则; 由于固定端已提供较强约束, 此处还会带来两个多余约束。

因此整体虽然几何不变, 但共有 $1 + 2 = 3$ 个多余约束。

1-8 三刚片规则 武汉科技大学 2009

对图 1-63 所示体系作几何组成分析。

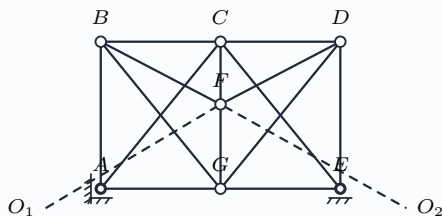


图 1-63: 三铰不共线的三刚片体系

答案与解析

结论: 无多余约束的几何不变体系

解析: 按三刚片规则分析。刚片 ABC 与刚片 CDE 交于铰 C ; 刚片 ABC 与刚片 FGE 由链杆 BF 、 AG 联系, 其作用线交于虚铰 O_2 ; 刚片 CDE 与刚片 FGE 由链杆 DF 、 GE 联系, 其作用线交于虚铰 O_1 。

三个铰 C, O_1, O_2 不共线, 满足三刚片规则, 可组成一个大刚片; 该大刚片再由三根不共线且不交于一点的链杆支座与大地联系, 满足两刚片规则, 所以体系几何不变且无多余约束。

1-9 三铰共线瞬变 武汉理工大学 2008

对图 1-64 所示杆件体系进行几何构造分析。

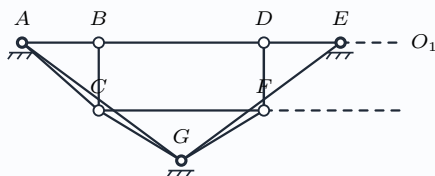


图 1-64: 三铰共线导致瞬变

答案与解析

结论: 有 1 个多余约束的几何瞬变体系

解析: 取刚片 ABC 、刚片 DEF 和大地为三刚片。刚片 ABC 与刚片 DEF 由链杆 BD 、 CF 联系, 二者作用线平行, 可视为交于无穷远铰 O_1 ; 刚片 ABC 与大地由链杆 A 、 CG 联系, 交于铰 A ; 刚片 DEF 与大地由链杆 FG 、 E 联系, 交于铰 E 。三个等效铰共线, 不满足三刚片规则, 所以体系瞬变。由于约束数量超过必要数, 体系同时有 1 个多余约束。

1-10 计算自由度并判别 华南理工大学 2012

计算图 1-65 所示体系的计算自由度, 并分析其几何组成。

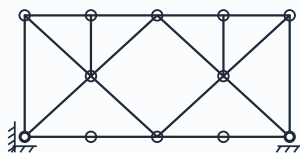


图 1-65: 有一个多余约束的几何不变体系

答案与解析

结论: $W = -1$, 有 1 个多余约束的几何不变体系

解析: 按题图统计, 计算自由度为

$$W = 12 \times 2 - 25 = -1.$$

再作几何组成判断: 刚片 $ABCD$ 与刚片 $DEFB$ 通过铰 B 和铰 D 联系, 相当于四个约束。两刚片规则只需三个独立约束即可使二者相对固定, 因此满足几何不变条件, 同时多出一个约束。

1-11 超静定次数 青岛理工大学 2012

对图 1-66 所示平面体系进行几何组成分析，并指出结构超静定次数。

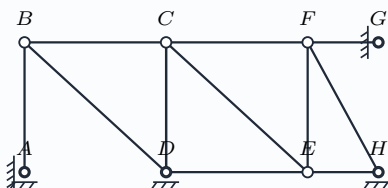


图 1-66: 两次超静定体系

答案与解析

结论：有 2 个多余约束的几何不变体系，即两次超静定

解析：先去掉二元体 AB 和 CEG ，不改变体系基本几何性质。剩余部分可看作带有两个多余约束的刚片 BCD ，它与大地由三根不共线且不交于一点的链杆 D 、 CF 、 CG 联系，满足两刚片规则。

因此体系几何不变，同时存在两个多余约束，结构超静定次数为 2。

1-12 几何稳定性分析 东南大学 2008

分析图 1-67 所示体系的几何稳定性，写出分析过程。

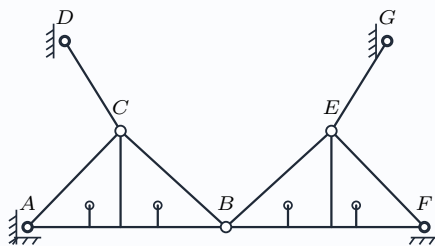


图 1-67: 含一根多余杆 GE

答案与解析

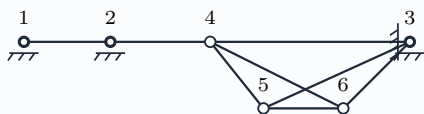
结论：有 1 个多余约束的几何不变体系

解析：刚片 ABC 与大地由三根不共线且不交于一点的链杆支座 A 和链杆 CD 联系，满足两刚片规则，可先并入大地。随后刚片 FBE 与大地由铰 B 和链杆 F 联系，也满足两刚片规则。

在上述并入过程完成后，杆 GE 已不再是维持几何不变所必需的约束，因此为多余约束。体系为有一个多余约束的几何不变体系。

1-13 等效刚片分析 山东建筑大学 2011

试对图 1-68 所示体系作几何组成分析。



刚片 3456 可等效为链杆 34

图 1-68: 等效为两刚片规则判断

答案与解析

结论: 无多余约束的几何不变体系

解析: 刚片 3456 可等效为链杆 34。等效后, 取刚片 14 与大地分析: 二者由三根不共线且不交于一点的链杆联系, 满足两刚片规则。

约束数正好满足几何不变所需的独立约束数, 因此体系为无多余约束的几何不变体系。

1.4 第 14—17 题

1-14 二元体去除法 山东建筑大学 2008

试对图 1-69 所示体系作几何组成分析。

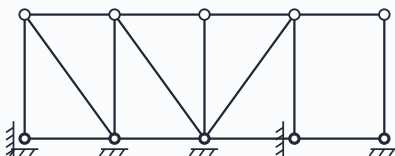


图 1-69: 可先去除若干二元体

答案与解析

结论: 无多余约束的几何不变体系

解析: 先去掉二元体 ABC 、 AJ 、 DEF 和 GFH 等不改变几何性质的局部单元。剩余主刚片 $JCDI$ 与大地由三根不共线且不交于一点的链杆支座联系, 满足两刚片规则。整个体系可由大地逐步并入, 且没有超过必要数的独立约束, 因此为无多余约束的几何不变体系。

1-15 计算自由度与常变体系 中国地震局工程力学研究所 2010

计算图 1-70 的计算自由度, 并作几何构造分析。

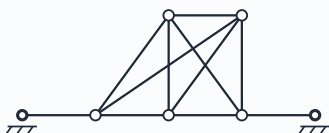


图 1-70: 自由度为正的常变体系

答案与解析

结论: $W = 1$, 无多余约束的几何常变体系

解析: 按题图统计可得计算自由度

$$W = 7 \times 3 - 2 \times 10 = 1.$$

自由度为正, 说明体系仍有独立运动可能。

再用两刚片规则分析: 刚片 ABC 与刚片 DEF 仅由链杆 CD 、 BE 联系, 独立约束不足三个, 不满足两刚片规则。因此体系不是几何不变体系, 而是无多余约束的几何常变体系。

1-16 三刚片共线判别 西南交通大学 2008

对图 1-71 所示体系进行几何构造分析。

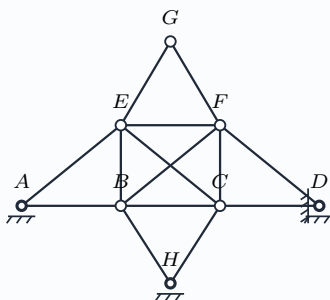


图 1-71: 三等效铰共线

答案与解析

结论: 有 1 个多余约束的几何瞬变体系

解析: 先去掉二元体 ABC 。随后按三刚片规则分析: 刚片 ADE 与大地由链杆 D 、 EH 联系, 作用线交于无穷远铰 O_1 ; 刚片 CFG 与大地由链杆 F 、 GH 联系, 交于铰 O_2 ; 刚片 ADE 与刚片 CFG 由链杆 AC 、 EG 联系, 交于无穷远铰 O_3 。

三个等效铰共线, 不满足三刚片规则, 体系瞬变; 同时约束数量超过必要数, 有 1 个多余约束。

1-17 计算自由度与多余约束 北京工业大学 2010

计算图 1-72 所示体系的计算自由度，并进行几何组成分析。

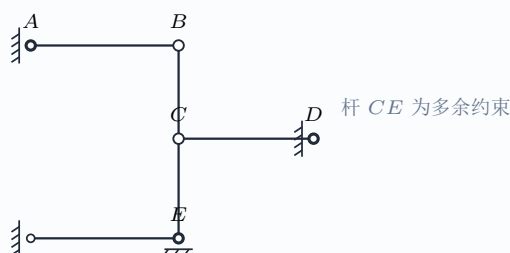


图 1-72: 有一个多余约束的几何不变体系

答案与解析

结论: $W = -1$, 有 1 个多余约束的几何不变体系

解析: 按刚片和约束统计, 计算自由度为

$$W = 4 \times 3 - 3 \times 2 - 7 \times 1 = -1.$$

先将刚片 AB 并入大地; 随后杆 CD 与大地由三根不共线且不交于一点的链杆 BC 和支座 D 联系, 满足两刚片规则。杆 CE 在此基础上不再是维持几何不变所必需的约束, 因此为多余约束。

所以体系为有一个多余约束的几何不变体系。

第二章 理论力学回顾：支座反力

2.1 平衡方程速记

讲解要点

求支座反力时，先把结构作为整体隔离。能用一个力矩方程直接消去未知反力时，优先对该支座或铰点取矩；再用

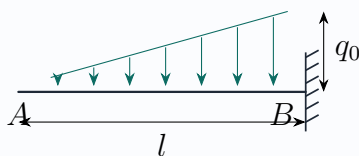
$$\sum F_x = 0, \quad \sum F_y = 0, \quad \sum M = 0$$

补齐其余反力。分布荷载先等效为合力：均布荷载 q 作用长度 L 时合力为 qL ，作用在荷载段中点；三角形荷载最大值为 q_0 、底边为 l 时合力为 $\frac{1}{2}q_0l$ ，作用在距最大端 $l/3$ 处。若算得某反力为负，表示实际方向与预先假定方向相反。

2.2 第 2 次作业：求支座反力

2-1(a) 三角形分布荷载悬臂梁

求图示结构的支座反力。梁 AB 长为 l ，右端 B 固定，三角形分布荷载从 A 端为零线性增大到 B 端的 q_0 。



(a) 固定端承受三角形分布荷载

答案与解析

答案： $F_{By} = \frac{1}{2}q_0l$ 向上， $M_B = \frac{1}{6}q_0l^2$ 顺时针。

解析：三角形荷载等效为一个向下合力

$$W = \frac{1}{2}q_0l.$$

合力作用点在距荷载强度最大端 B 为 $l/3$ 的位置。由整体竖向力平衡，

$$\sum F_y = 0: \quad F_{By} - W = 0 \quad \Rightarrow \quad F_{By} = \frac{1}{2}q_0l.$$

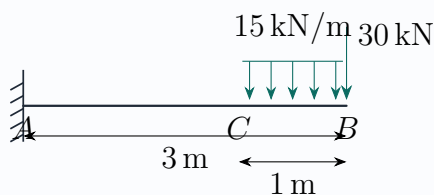
对 B 点取矩，三角形荷载对 B 的力臂为 $l/3$ ，因此固定端反力矩大小为

$$M_B = W \cdot \frac{l}{3} = \frac{1}{2}q_0l \cdot \frac{l}{3} = \frac{1}{6}q_0l^2.$$

该反力矩方向与外荷载对 B 的转动趋势相反，按题解记为顺时针。

2-1(b) 集中力与局部均布荷载

悬臂梁 AB 左端 A 固定，全长 3 m 。右端 B 作用 30 kN 向下集中力，末端 CB 长 1 m ，承受 15 kN/m 均布荷载。求固定端反力。



(b) 固定端梁

答案与解析

答案： $F_{Ay} = 45\text{ kN}$ 向上， $M_A = 127.5\text{ kN} \cdot \text{m}$ 逆时针。

解析：末端均布荷载的合力为

$$15 \times 1 = 15\text{ kN},$$

作用在 CB 中点，距 A 为 2.5 m 。竖向平衡得

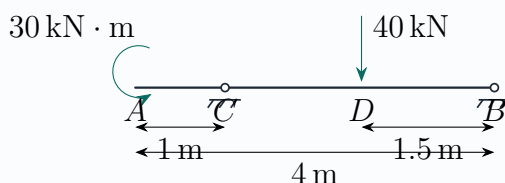
$$F_{Ay} - 15 \times 1 - 30 = 0 \Rightarrow F_{Ay} = 45\text{ kN}.$$

对 A 点取矩，外荷载使梁产生顺时针转动，固定端反力矩取相反方向：

$$M_A = 15 \times 1 \times 2.5 + 30 \times 3 = 37.5 + 90 = 127.5\text{ kN} \cdot \text{m}.$$

2-1(c) 带外伸段的简支梁

梁上 A 端作用 $30\text{ kN} \cdot \text{m}$ 力偶， C 、 B 为竖向支座； $AC = 1\text{ m}$ ， $AB = 4\text{ m}$ ，集中力 40 kN 作用于 D ，且 $DB = 1.5\text{ m}$ 。求 C 、 B 处支反力。



(c) 对 C 点取矩可直接求 B 反力

答案与解析

答案： $F_B = 10 \text{ kN}$ 向上， $F_C = 30 \text{ kN}$ 向上。

解析：取整体隔离体。对 C 点取矩时， F_C 的力矩为零， B 到 C 的距离为 3 m ， 40 kN 到 C 的距离为 1.5 m 。按题解的符号约定列式：

$$F_B \times 3 + 30 - 40 \times 1.5 = 0.$$

故

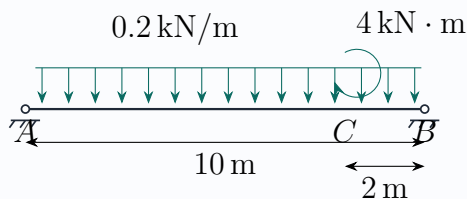
$$F_B = \frac{40 \times 1.5 - 30}{3} = 10 \text{ kN}.$$

再由竖向力平衡

$$F_C + F_B - 40 = 0 \Rightarrow F_C = 40 - 10 = 30 \text{ kN}.$$

2-1(d) 均布荷载与集中力偶

简支梁 AB 全长 10 m ，全梁受 0.2 kN/m 均布荷载； C 点距 B 为 2 m ，在 C 点作用 $4 \text{ kN} \cdot \text{m}$ 力偶。求两端支反力。



(d) 全跨均布荷载

答案与解析

答案： $F_B = 1.4 \text{ kN}$ 向上， $F_A = 0.6 \text{ kN}$ 向上。

解析：全梁均布荷载合力为

$$W = 0.2 \times 10 = 2 \text{ kN},$$

作用在跨中，距 A 为 5 m 。对 A 点取矩：

$$F_B \times 10 - 4 - 0.2 \times 10 \times 5 = 0.$$

于是

$$F_B = \frac{4 + 10}{10} = 1.4 \text{ kN}.$$

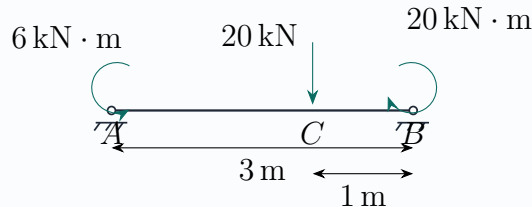
竖向力平衡给出

$$F_A + F_B - 2 = 0 \Rightarrow F_A = 2 - 1.4 = 0.6 \text{ kN}.$$

该题的关键是把集中力偶直接作为力矩项加入方程，不需要给它再乘距离。

2-1(e) 两端力偶与集中力

简支梁 AB 长 3 m ， A 端作用 $6\text{ kN}\cdot\text{m}$ 力偶， B 端作用 $20\text{ kN}\cdot\text{m}$ 力偶； C 点距 B 为 1 m ，有 20 kN 集中力向下。求支反力。



(e) 集中力偶不乘距离

答案与解析

答案： $F_B = 22\text{ kN}$ 向上；若向上为正， $F_A = -2\text{ kN}$ ，即 A 处实际向下，大小为 2 kN 。

解析：集中力 20 kN 作用点距 A 为 2 m 。对 A 点取矩，按题解中力偶方向写为

$$F_B \times 3 - 6 - 20 \times 2 - 20 = 0.$$

解得

$$F_B = \frac{6 + 40 + 20}{3} = 22\text{ kN}.$$

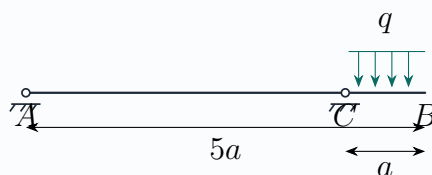
由竖向平衡

$$F_A + F_B - 20 = 0 \Rightarrow F_A = 20 - 22 = -2\text{ kN}.$$

因此若以向上为正， $F_A = -2\text{ kN}$ ；题解图按反力实际方向标注时，可记为 A 处 2 kN 向下。若只列反力大小，应同时注明方向，避免把符号含义混淆。

2-1(f) 伸臂梁端部均布荷载

梁 AB 总长 $5a$ ，在 A 与 C 处支承， $CB = a$ 。伸臂段 CB 上作用强度为 q 的均布荷载。求 A 、 C 两处支反力。



(f) 右端伸臂段受均布荷载

答案与解析

答案: $F_C = \frac{9}{8}qa$ 向上; 若向上为正, $F_A = -\frac{1}{8}qa$, 即 A 处实际向下, 大小为 $\frac{1}{8}qa$ 。

解析: 伸臂段上的均布荷载合力为 qa , 作用点在 CB 中点。由题图尺寸, $AC = 4a$, 合力作用点距 A 为

$$4a + \frac{a}{2} = 4.5a.$$

对 A 点取矩:

$$F_C \cdot 4a - qa \cdot 4.5a = 0 \Rightarrow F_C = \frac{4.5}{4}qa = \frac{9}{8}qa.$$

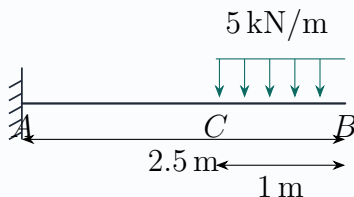
再由竖向力平衡

$$F_A + F_C - qa = 0 \Rightarrow F_A = qa - \frac{9}{8}qa = -\frac{1}{8}qa.$$

负号说明 A 处反力实际方向向下, 这也是伸臂梁端部荷载常见的“压起”现象。

2-1(g) 局部均布荷载悬臂梁

悬臂梁 AB 左端 A 固定, 全长 2.5m , 右端 CB 长 1m , 承受 5kN/m 均布荷载。求固定端反力。



(g) 合力距固定端 2m

答案与解析

答案: $F_{Ay} = 5\text{kN}$ 向上, $M_A = 10\text{kN} \cdot \text{m}$ 逆时针。

解析: 均布荷载合力为

$$W = 5 \times 1 = 5\text{kN}.$$

荷载段长 1m , 其中点距 B 为 0.5m , 因此距固定端 A 为 $2.5 - 0.5 = 2\text{m}$ 。竖向平衡得

$$F_{Ay} = 5\text{kN}.$$

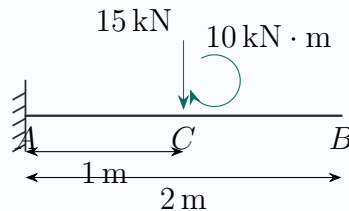
对 A 点取矩:

$$M_A = 5 \times 2 = 10\text{kN} \cdot \text{m}.$$

反力矩方向与荷载产生的顺时针转动相反, 故为逆时针。

2-1(h) 集中力与集中力偶悬臂梁

悬臂梁 AB 左端固定，全长 2m 。 C 点距 A 为 1m ，在 C 点作用 15kN 向下集中力和 $10\text{kN}\cdot\text{m}$ 力偶。求固定端反力。



(h) 集中力与集中力偶叠加

答案与解析

答案： $F_{Ay} = 15\text{kN}$ 向上， $M_A = 25\text{kN}\cdot\text{m}$ 逆时针。

解析：竖向外力只有 15kN 向下，因此

$$F_{Ay} = 15\text{kN}.$$

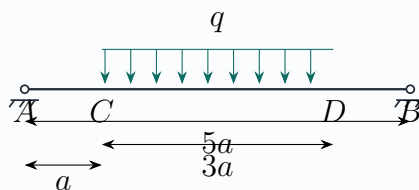
对 A 点取矩时，集中力贡献 $15 \times 1 = 15\text{kN}\cdot\text{m}$ ，题给集中力偶贡献 $10\text{kN}\cdot\text{m}$ 。所以固定端反力矩大小为

$$M_A = 10 + 15 \times 1 = 25\text{kN}\cdot\text{m}.$$

方向为抵抗外荷载转动的逆时针方向。

2-1(i) 对称均布荷载简支梁

简支梁 AB 全长 $5a$ 。中部 CD 长 $3a$ ，承受强度为 q 的均布荷载； $AC = a$ ， $DB = a$ 。求 A 、 B 两处支反力。



(i) 荷载关于跨中对称

答案与解析

答案： $F_A = F_B = 1.5qa$ 向上。

解析：均布荷载合力为

$$W = q \cdot 3a = 3qa,$$

由于荷载段位于跨中，合力作用点距 A 为 $2.5a$ 。对 A 点取矩：

$$F_B \cdot 5a - 3qa \cdot 2.5a = 0,$$

所以

$$F_B = \frac{3qa \cdot 2.5a}{5a} = 1.5qa.$$

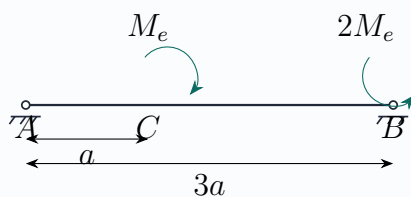
再由竖向平衡

$$F_A + F_B - 3qa = 0 \Rightarrow F_A = 1.5qa.$$

也可直接利用对称性得到两端反力相等，各承担总荷载的一半。

2-1(j) 两个集中力偶作用的简支梁

简支梁 AB 长 $3a$ ， C 点距 A 为 a 。 C 点作用力偶 M_e ， B 点作用力偶 $2M_e$ ，方向如图。求两端竖向支反力。



(j) 仅有力偶时两支反力方向相反

答案与解析

答案： $F_B = \frac{M_e}{3a}$ 向上， $F_A = \frac{M_e}{3a}$ 向下。

解析：全结构没有竖向外力，只有两个外力偶，因此两端竖向反力必然大小相等、方向相反。对 A 点取矩，按题解方向列式：

$$F_B \cdot 3a + M_e - 2M_e = 0.$$

解得

$$F_B = \frac{M_e}{3a}.$$

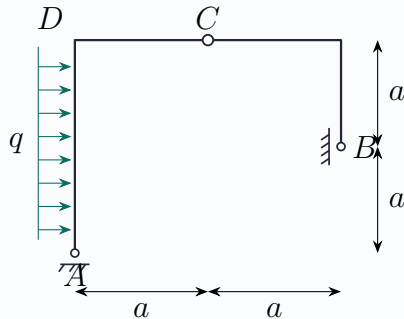
由竖向平衡

$$F_A + F_B = 0 \Rightarrow F_A = -\frac{M_e}{3a}.$$

负号表示若假定 F_A 向上，则实际方向向下，大小为 $\frac{M_e}{3a}$ 。

2-1(k) 带中间铰的刚架

图示刚架左柱 AD 承受水平均布荷载 q ，总高度为 $2a$ ，上横梁中点 C 为铰。底部 A 与右侧 B 为支座，尺寸如图。求 A 、 B 处支座反力。

(k) 取整体与 BC 部分隔离体

答案与解析

答案： $F_{By} = \frac{2}{3}qa$ ， $F_{Bx} = \frac{2}{3}qa$ ， $F_{Ay} = \frac{2}{3}qa$ ， $F_{Ax} = \frac{4}{3}qa$ 。方向按图示反力方向标注。

解析：左柱上的水平均布荷载合力为

$$q \cdot 2a = 2qa,$$

作用在柱高的中点，距 A 的竖向距离为 a 。取整体隔离体对 A 点取矩：

$$F_{By} \cdot 2a + F_{Bx} \cdot a = q \cdot 2a \cdot a.$$

再取 BC 部分隔离体，对铰 C 点取矩，有

$$F_{By} \cdot a = F_{Bx} \cdot a,$$

即

$$F_{By} = F_{Bx}.$$

联立可得

$$3aF_{By} = 2qa^2 \Rightarrow F_{By} = F_{Bx} = \frac{2}{3}qa.$$

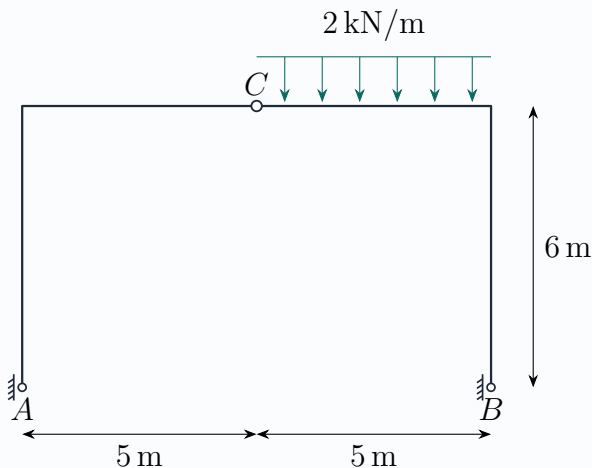
最后由整体平衡得到 A 处反力：

$$\sum F_y = 0 : F_{Ay} = F_{By} = \frac{2}{3}qa,$$

$$\sum F_x = 0 : F_{Ax} + F_{Bx} = 2qa \Rightarrow F_{Ax} = 2qa - \frac{2}{3}qa = \frac{4}{3}qa.$$

2-1(1) 门式刚架局部均布荷载

门式刚架宽 10m，高 6m，顶部中点 C 为铰。右半跨顶部受 2kN/m 均布荷载，荷载长度 5m。求两支座反力。



(1) 右半跨顶部均布荷载

答案与解析

答案： $F_{By} = 7.5\text{kN}$ ， $F_{Bx} = \frac{25}{12}\text{kN}$ ， $F_{Ay} = 2.5\text{kN}$ ， $F_{Ax} = \frac{25}{12}\text{kN}$ 。方向按题解图的支座反力方向。

解析：右半跨均布荷载的合力为

$$W = 2 \times 5 = 10\text{kN},$$

作用于右半跨中点，距 A 为 7.5m。取整体对 A 点取矩：

$$F_{By} \times 10 = 2 \times 5 \times 7.5,$$

故

$$F_{By} = 7.5\text{kN}.$$

再取 BC 部分隔离体对铰 C 点取矩。 B 到 C 的水平距离为 5m，竖向距离为 6m，右半跨荷载合力到 C 的距离为 2.5m，于是

$$F_{By} \times 5 = F_{Bx} \times 6 + 2 \times 5 \times 2.5.$$

代入 $F_{By} = 7.5\text{kN}$ ，得

$$F_{Bx} = \frac{7.5 \times 5 - 25}{6} = \frac{12.5}{6} = \frac{25}{12}\text{kN}.$$

竖向平衡：

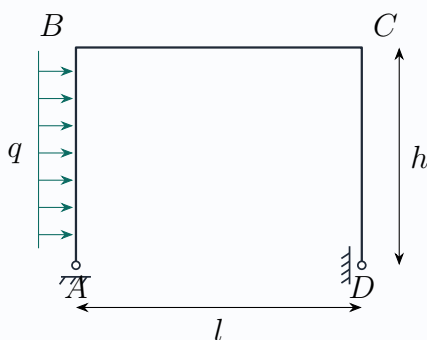
$$F_{Ay} + F_{By} = 10 \Rightarrow F_{Ay} = 2.5\text{kN}.$$

水平平衡中没有外部水平荷载，因此两侧水平反力大小相等、方向相反，按题解方向均记大小为

$$F_{Ax} = F_{Bx} = \frac{25}{12} \text{ kN}.$$

2-1(m) 矩形刚架侧向均布荷载

矩形刚架宽 l 、高 h 。左柱 AB 受向右的水平均布荷载 q ，底部 A 、 D 为支座。求 A 、 D 处支座反力。



(m) 侧向均布荷载刚架

答案与解析

答案： $F_{Dy} = \frac{qh^2}{2l}$ 向上， $F_{Ay} = \frac{qh^2}{2l}$ 向下， $F_{Dx} = qh$ 向左。

解析：左柱水平均布荷载的合力为

$$W = qh,$$

作用于柱高的中点，距 A 的竖向距离为 $h/2$ 。取整体对 A 点取矩：

$$F_{Dy} \cdot l = qh \cdot \frac{h}{2},$$

故

$$F_{Dy} = \frac{qh^2}{2l}.$$

竖向外荷载为零，所以两端竖向支反力大小相等、方向相反：

$$F_{Ay} + F_{Dy} = 0 \Rightarrow F_{Ay} = -\frac{qh^2}{2l}.$$

因此 A 处实际竖向反力向下，大小为 $\frac{qh^2}{2l}$ 。水平方向平衡给出

$$F_{Dx} = qh,$$

方向与水平分布荷载相反，即向左。

第三章 材料力学回顾：剪力图与弯矩图

作图规则速记

讲解要点

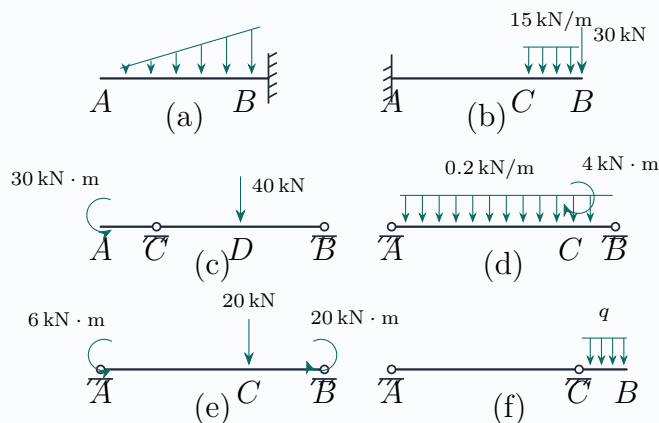
材料力学回顾部分的重点是把支座反力、剪力图 and 弯矩图连成一套检查链。作图时可按以下顺序：

1. 先用整体平衡求支座反力和固定端反力矩。
2. 从左到右画剪力图：集中力使剪力图突跳，均布荷载使剪力图为斜线，线性分布荷载使剪力图为二次曲线。
3. 由 $dM/dx = F_Q$ 画弯矩图：剪力为常数时弯矩为斜线，剪力为一次函数时弯矩为二次曲线，剪力为二次函数时弯矩为三次曲线。
4. 集中力偶只使弯矩图突跳，不改变剪力图。
5. 下列图中弯矩正负以讲义常用的“受拉侧”说明为准；数值标在图上，便于和原题答案逐项核对。

3.1 一、画剪力图和弯矩图

3-1 画图题：前 6 个基本梁

画出图示各梁的剪力图 Q 和弯矩图 M 。本题的六个结构与第 2 次作业中求支座反力的前六个结构相同；本章在已求反力的基础上继续作内力图。



第 3 次作业第一部分题图：结构示意

答案与解析

(a) 三角形荷载悬臂梁

由整体平衡已得

$$F_{By} = \frac{1}{2}q_0l, \quad M_B = -\frac{1}{6}q_0l^2 \quad (\text{上侧受拉}).$$

若从自由端 A 起取坐标 x , 荷载集度为 $q(x) = q_0x/l$, 则

$$Q(x) = -\int_0^x \frac{q_0s}{l} ds = -\frac{q_0x^2}{2l}, \quad M(x) = \int_0^x Q(s) ds = -\frac{q_0x^3}{6l}.$$

故 $Q_A = M_A = 0$, 固定端 B 处 $Q_B = -\frac{1}{2}q_0l$, $M_B = -\frac{1}{6}q_0l^2$ 。



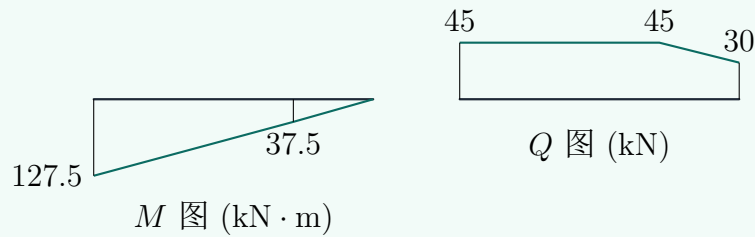
答案与解析

(b) 末端集中力与局部均布荷载悬臂梁

反力为

$$F_{Ay} = 15 \times 1 + 30 = 45 \text{ kN}, \quad M_A = -15 \times 1 \times 2.5 - 30 \times 3 = -127.5 \text{ kN} \cdot \text{m}.$$

弯矩图上侧受拉。关键值为 $M_A = 127.5 \text{ kN} \cdot \text{m}$, 在 C 处剩余荷载对截面的力矩为 $37.5 \text{ kN} \cdot \text{m}$, 到 B 端为零; 剪力图在 AC 段为 45 kN , 在 CB 段线性降至 30 kN , 再由端部集中力突降为零。



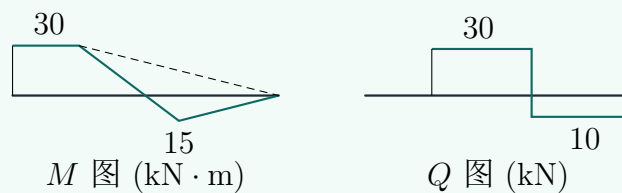
答案与解析

(c) 带外伸段的简支梁

由第 2 章平衡结果

$$F_B = 10 \text{ kN}, \quad F_C = 30 \text{ kN}.$$

剪力在 C 点由零突跳到 $+30 \text{ kN}$ ，在 D 点受 40 kN 集中力后变为 -10 kN ，到 B 点回零。弯矩图受 A 端力偶影响，在 AC 段保持 $30 \text{ kN} \cdot \text{m}$ ，随后线性变化， D 附近出现 $-15 \text{ kN} \cdot \text{m}$ 控制值，至 B 点为零。



答案与解析

(d) 全跨均布荷载与集中力偶

整体平衡得

$$F_B \times 10 - 4 - 0.2 \times 10 \times 5 = 0, \quad F_B = 1.4 \text{ kN}, \quad F_A = 0.6 \text{ kN}.$$

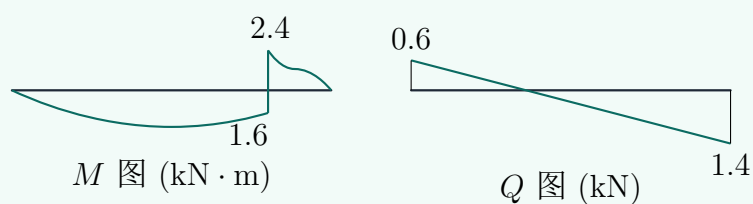
集中力偶使 C 点两侧弯矩突变。由 C 左侧截开取 AC 段，

$$M_C^L = 0.6 \times 8 - 0.2 \times 8 \times 4 = -1.6 \text{ kN} \cdot \text{m},$$

由 C 结点力矩平衡得

$$M_C^R = 2.4 \text{ kN} \cdot \text{m}.$$

剪力图为斜线，从 A 点 $+0.6 \text{ kN}$ 线性降到 B 点支座前的 -1.4 kN 。



答案与解析

(e) 两端集中力偶与集中力

整体平衡为

$$F_B \times 3 - 6 - 20 \times 2 - 20 = 0,$$

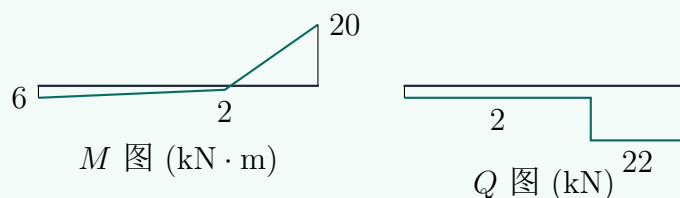
故

$$F_B = 22 \text{ kN}.$$

若竖向向上为正, 则

$$F_A + F_B - 20 = 0 \Rightarrow F_A = -2 \text{ kN},$$

即 A 处实际反力向下, 大小为 2 kN。剪力图在 AC 段为 -2 kN, 过集中力后为 -22 kN, 到 B 点回零; 弯矩图在集中力偶处突跳, 并以图中控制值 6, 2, 20 标注。



答案与解析

(f) 伸臂梁端部均布荷载

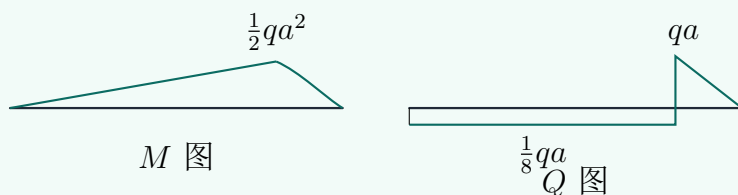
由整体平衡

$$F_C \cdot 4a - qa \cdot 4.5a = 0,$$

得

$$F_C = \frac{9}{8}qa, \quad F_A = -\frac{1}{8}qa.$$

所以 A 处反力实际向下。剪力图在 AC 段为 $-\frac{1}{8}qa$, 到 C 点由支反力突跳为 qa , 在 CB 受均布荷载线性降至零。弯矩图在 C 点达到控制值 $\frac{1}{2}qa^2$, 伸臂段为二次曲线收至 B 点零弯矩。



讲解要点

讲解笔记补充：第一部分的分段式与作图检查

1. 对 (a), 若从自由端 A 向固定端 B 取坐标 x , 线性荷载为 $q(x) = q_0x/l$, 因此

$$Q(x) = -\frac{q_0}{2l}x^2, \quad M(x) = -\frac{q_0}{6l}x^3.$$

剪力图为二次曲线, 弯矩图为三次曲线, 且自由端均为零。

2. 对 (b), 从固定端 A 起取 x , 讲解笔记中给出的分段式为

$$Q(x) = \begin{cases} 45, & 0 \leq x < 2, \\ 75 - 15x, & 2 \leq x \leq 3, \end{cases}$$

$$M(x) = \begin{cases} 45x - 127.5, & 0 \leq x < 2, \\ -157.5 + 75x - 7.5x^2, & 2 \leq x \leq 3. \end{cases}$$

因而 A 端控制值为 $127.5 \text{ kN} \cdot \text{m}$, C 处为 $37.5 \text{ kN} \cdot \text{m}$, 到 B 端收为零。

3. 对 (c), 先由平衡得 $F_C = 30 \text{ kN}$ 、 $F_B = 10 \text{ kN}$ 。由于 AC 段无竖向剪力, 弯矩保持 $30 \text{ kN} \cdot \text{m}$; D 点受 40 kN 集中力后, 剪力从 $+30 \text{ kN}$ 变为 -10 kN , 弯矩图折线斜率随之改变, 故在 D 附近出现 $-15 \text{ kN} \cdot \text{m}$ 控制值。
4. 对 (d), 均布荷载使剪力图为一条斜线。弯矩图在 C 点因集中力偶突跳; 按受拉侧标注时, C 左侧控制值为 $1.6 \text{ kN} \cdot \text{m}$, C 右侧控制值为 $2.4 \text{ kN} \cdot \text{m}$ 。这正是“集中力偶只改变弯矩图、不改变剪力图”的典型检查点。
5. 对 (e), 由 AC 段隔离体可得 $Q_{AC} = -2 \text{ kN}$ 、 $M_C = 2 \text{ kN} \cdot \text{m}$ 。 AC 段无分布荷载, 故 M 图为斜线; 过集中力后 Q 突跳到 -22 kN , 再结合两端力偶得到 M 图的 $6, 2, 20$ 三个控制值。
6. 对 (f), 从右端伸臂 CB 隔离体可直接得到 $M_C = \frac{1}{2}qa^2$ 。 AC 段剪力为 $-\frac{1}{8}qa$, 到 C 点由支座反力突跳为 qa , 随后在 CB 段受均布荷载线性降为零; 因此 C 点既是剪力突跳点, 也是弯矩控制点。

3.2 二、利用 q 、 Q 、 M 的微分关系作图

讲解要点

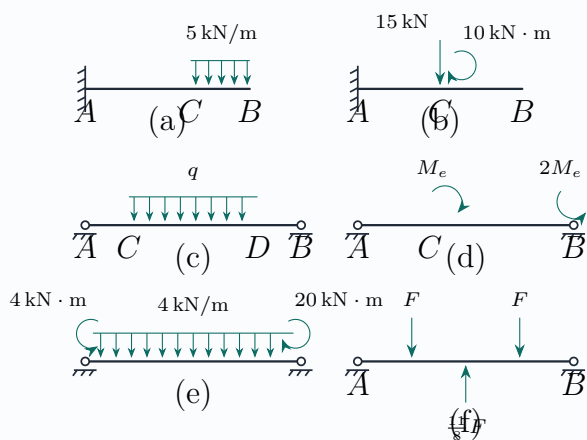
本组题的作图检查关系为

$$\frac{dQ}{dx} = -q(x), \quad \frac{dM}{dx} = Q(x).$$

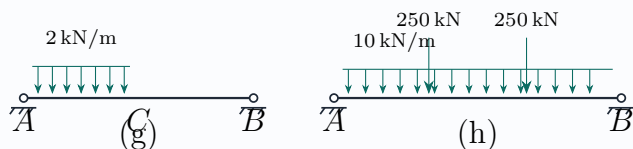
因此: 无分布荷载区间剪力图为水平线、弯矩图为斜线; 均布荷载区间剪力图为斜线、弯矩图为抛物线; 集中力使剪力突跳; 集中力偶使弯矩突跳。

3-2 由微分关系作剪力图和弯矩图

试利用荷载集度、剪力和弯矩之间的微分关系，作下列各梁的剪力图和弯矩图。



第二部分题图 (a)-(f)



第二部分题图 (g)-(h)

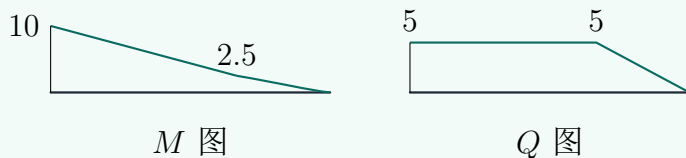
答案与解析

(a) 端部均布荷载悬臂梁

整体平衡得

$$F_{Ay} = 5 \times 1 = 5 \text{ kN}, \quad M_A = -5 \times 1 \times 2 = -10 \text{ kN} \cdot \text{m}.$$

在无荷载的 AC 段，剪力为常数、弯矩为斜线；在受均布荷载的 CB 段，剪力线性降为零，弯矩为二次曲线。关键值为 $M_A = 10 \text{ kN} \cdot \text{m}$ 、 $M_C = 2.5 \text{ kN} \cdot \text{m}$ 、 $Q_A = Q_C = 5 \text{ kN}$ 。



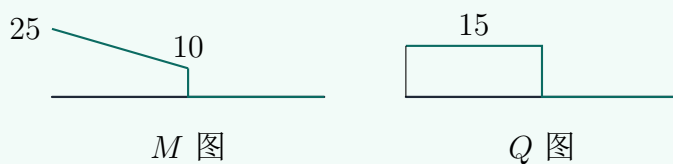
答案与解析

(b) 集中力与集中力偶悬臂梁

整体平衡得

$$F_{Ay} = 15 \text{ kN}, \quad M_A = -10 - 15 \times 1 = -25 \text{ kN} \cdot \text{m}.$$

AC 段剪力为 15 kN ，弯矩线性变化；集中力偶使 C 点弯矩突跳， CB 段无剪力、无弯矩。



答案与解析

(c) 对称局部均布荷载简支梁

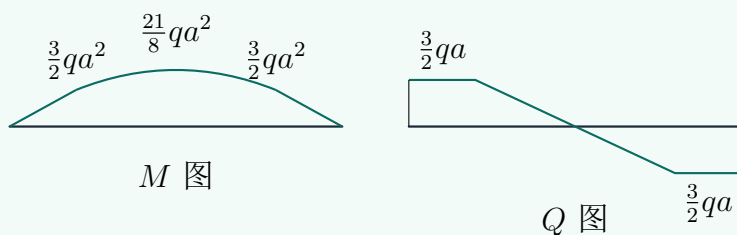
由平衡方程

$$F_B \cdot 5a - q \cdot 3a \cdot 2.5a = 0$$

得

$$F_A = F_B = \frac{3}{2}qa.$$

剪力图在 AC 段为 $+\frac{3}{2}qa$ ，在 CD 段线性降至 $-\frac{3}{2}qa$ ，在 DB 段保持负常数。弯矩图在 C, D 两点均为 $\frac{3}{2}qa^2$ ，跨中最大为 $\frac{21}{8}qa^2$ 。



答案与解析

(d) 两个集中力偶作用的简支梁

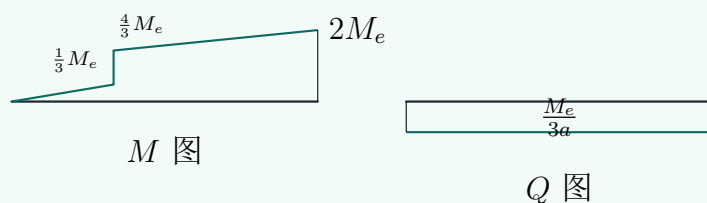
取整体对 A 点取矩：

$$F_B \cdot 3a + M_e - 2M_e = 0,$$

故

$$F_B = \frac{M_e}{3a}, \quad F_A = -\frac{M_e}{3a}.$$

剪力图为全跨常值 $-M_e/(3a)$ 。弯矩图在 C 点因 M_e 突跳： C 左侧为 $\frac{1}{3}M_e$ ，突跳后为 $\frac{4}{3}M_e$ ，至 B 点为 $2M_e$ 。



答案与解析

(e) 全跨均布荷载与两端力偶

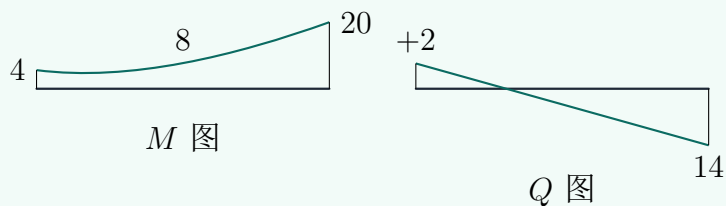
对 A 点取矩：

$$F_B \cdot 4 = 4 \times 4 \times 2 + 4 + 20,$$

得

$$F_B = 14 \text{ kN}, \quad F_A = 2 \text{ kN}.$$

剪力图从 +2 kN 线性降至 -14 kN。弯矩图为抛物线，并受两端力偶影响，按答案图标出端部控制值 4 kN·m 与 20 kN·m，跨内控制值约 8 kN·m。



答案与解析

(f) 三个集中力作用的简支梁

整体平衡：

$$F_B \cdot 4a + \frac{11}{8}F \cdot 2a = F \cdot a + F \cdot 3a,$$

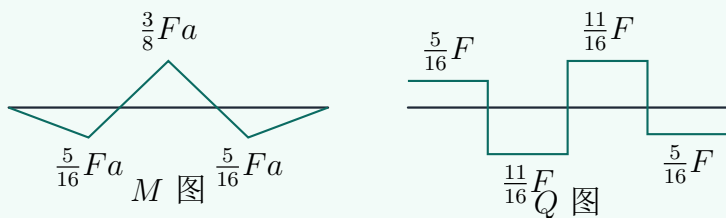
故

$$F_B = \frac{5}{16}F, \quad F_A = \frac{5}{16}F.$$

剪力图依次为

$$+\frac{5}{16}F, \quad -\frac{11}{16}F, \quad +\frac{11}{16}F, \quad -\frac{5}{16}F.$$

弯矩图由这些常剪力段积分得到折线图，控制值为两侧 $\frac{5}{16}Fa$ ，中部 $\frac{3}{8}Fa$ 。



答案与解析

(g) 左半跨均布荷载简支梁

对 A 点取矩：

$$F_B \cdot 2 = 2 \times 1 \times 0.5,$$

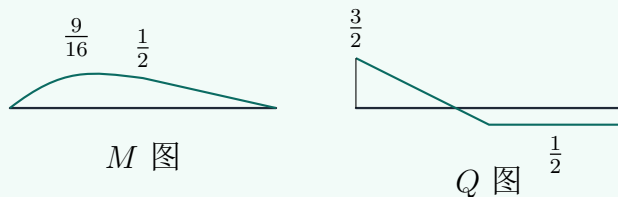
故

$$F_B = \frac{1}{2} \text{ kN}, \quad F_A = \frac{3}{2} \text{ kN}.$$

在左侧 1 m 均布荷载段，

$$Q(x) = \frac{3}{2} - 2x, \quad M(x) = \frac{3}{2}x - x^2.$$

所以 $M_C = \frac{1}{2} \text{ kN} \cdot \text{m}$ ，最大弯矩在 $x = 0.75 \text{ m}$ 处，为 $\frac{9}{16} \text{ kN} \cdot \text{m}$ 。



答案与解析

(h) 对称集中力与全跨均布荷载

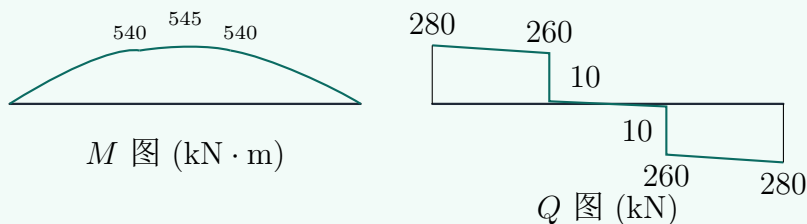
取整体对 A 点取矩：

$$F_B \cdot 6 = 10 \times 6 \times 3 + 250 \times 2 + 250 \times 4,$$

得

$$F_B = 280 \text{ kN}, \quad F_A = 280 \text{ kN}.$$

剪力图从 +280 kN 开始，均布荷载使其线性下降；在两个 250 kN 集中力处各突降一次。关键值依次为 280, 260, 10, -10, -260, -280。弯矩图关于跨中对称，在 $x = 2 \text{ m}$ 和 $x = 4 \text{ m}$ 处为 $540 \text{ kN} \cdot \text{m}$ ，跨中最大为 $545 \text{ kN} \cdot \text{m}$ 。



讲解要点

讲解笔记补充：第二部分的微分关系检查

- (a)、(b) 都是悬臂梁。无荷载段剪力为常数、弯矩为斜线；受均布荷载段剪力为斜线、弯矩为抛物线。(a) 的关键值是 $M_A = 10 \text{ kN} \cdot \text{m}$ 、 $M_C = 2.5 \text{ kN} \cdot \text{m}$ ；(b) 的 CB 段无剪力、无弯矩，集中力偶只造成 C 处弯矩突跳。
- (c) 的要点是对称性与叠加。两端反力均为 $\frac{3}{2}qa$ ，在 C、D 处弯矩均为 $\frac{3}{2}qa^2$ 。中段

- 均布荷载会在这个线性底图上叠加抛物线，因此跨中最大值为 $\frac{21}{8}qa^2$ 。
- (d) 没有横向分布荷载，剪力图全跨为常值 $-M_e/(3a)$ 。两个集中力偶使弯矩图在 C 与 B 处突跳；作图时先画由常剪力产生的斜线，再在力偶位置按力偶大小跳跃。
 - (e) 全跨均布荷载使剪力线性下降，端部力偶只改弯矩图。由平衡得 $F_A = 2\text{ kN}$ 、 $F_B = 14\text{ kN}$ ，弯矩图受两端力偶控制，端部标为 $4\text{ kN}\cdot\text{m}$ 、 $20\text{ kN}\cdot\text{m}$ ，跨内约 $8\text{ kN}\cdot\text{m}$ 为检查值。
 - (f) 可利用对称性快速校核：两端反力均为 $\frac{5}{16}F$ 。剪力依次为 $+\frac{5}{16}F, -\frac{11}{16}F, +\frac{11}{16}F, -\frac{5}{16}F$ ，弯矩控制值为两侧 $\frac{5}{16}Fa$ 、中部 $\frac{3}{8}Fa$ 。
 - (g) 左半跨均布荷载下，先求 $F_A = \frac{3}{2}\text{ kN}$ 、 $F_B = \frac{1}{2}\text{ kN}$ 。令 $Q(x) = \frac{3}{2} - 2x = 0$ 可得最大弯矩位置 $x = 0.75\text{ m}$ ，最大值 $\frac{9}{16}\text{ kN}\cdot\text{m}$ 。
 - (h) 结构与荷载关于跨中对称，故 $F_A = F_B = 280\text{ kN}$ 。剪力关键值 $280, 260, 10, -10, -260, -280$ 是逐段检查图形最可靠的顺序；弯矩图关于跨中对称， $x = 2\text{ m}$ 、 $x = 4\text{ m}$ 处为 $540\text{ kN}\cdot\text{m}$ ，跨中为 $545\text{ kN}\cdot\text{m}$ 。

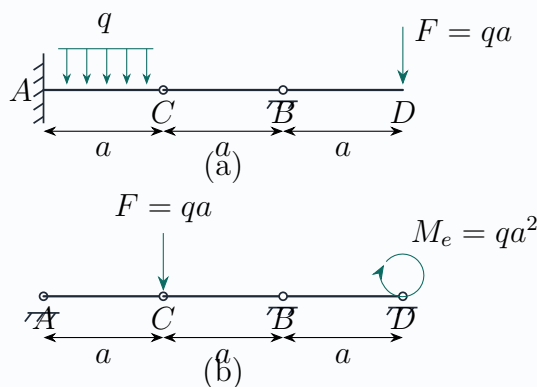
3.3 三、具有中间铰的梁

讲解要点

带中间铰的梁作图时，先利用铰处弯矩为零把结构拆成两部分。若某一段为二力杆，则该段只有轴力，不产生剪力和弯矩；若铰的一侧还有支座和外荷载，则先对该侧隔离体取矩求铰力，再回到另一侧画内力图。

3-3 具有中间铰的梁

试作下列具有中间铰的梁的剪力图 and 弯矩图。



第三部分题图：中间铰梁结构示意

答案与解析

(a) 固端梁与右侧伸臂段通过中间铰连接

先取右侧 CD 部分隔离体。设铰 C 对右侧隔离体的竖向作用为 F_C ，对 B 点取矩：

$$F_C \cdot a = qa \cdot a,$$

故

$$F_C = qa.$$

该力在右侧隔离体上向下，在左侧 AC 段上则向上。右侧竖向平衡还给出

$$F_B - F_C - qa = 0 \Rightarrow F_B = 2qa.$$

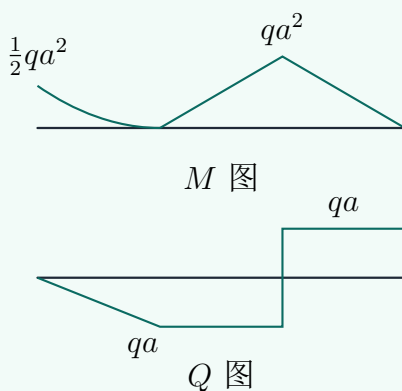
再取左侧 AC 段。铰力 $F_C = qa$ 向上，均布荷载合力 qa 向下，故固定端竖向反力为零；对 A 点取矩得

$$M_A = qa \cdot a - \frac{1}{2}qa \cdot a = \frac{1}{2}qa^2,$$

下侧受拉。若 x 从 A 向 C 量取，则

$$Q_{AC}(x) = -qx, \quad M_{AC}(x) = \frac{1}{2}qa^2 - \frac{1}{2}qx^2, \quad 0 \leq x \leq a.$$

于是 C 铰处 $M_C = 0$ 。右侧 CD 段中， CB 段剪力为 $-qa$ ，到 B 点由支反力 $2qa$ 突跳为 $+qa$ ，再在 D 点由端部集中力 qa 回零；弯矩图在 B 点达到控制值 qa^2 ，两端 C, D 均为零。



答案与解析

(b) 左段为二力杆的中间铰梁

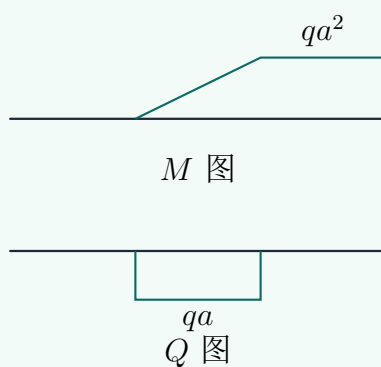
左段 AC 两端均为铰，且杆上没有横向荷载和力偶，因此 AC 是二力杆，只承受轴力：

$$Q_{AC} = 0, \quad M_{AC} = 0.$$

只需分析右侧 CBD 部分。集中力 $F = qa$ 作用在 C 点， D 点有集中力偶 $M_e = qa^2$ 。由 C 点右侧隔离体可知， B 点竖向支反力承担该集中力，

$$F_B = qa, \quad F_D = 0,$$

且 $F_B \cdot a = M_e$ 正好平衡端部力偶。故 CB 段剪力为 $-qa$ ，过 B 点后剪力回零；弯矩图从 C 点零弯矩线性增至 B 点控制值 qa^2 ，在 BD 段保持常值，至 D 点受端部力偶突跳为零。



第四章 静定梁和刚架

讲解要点

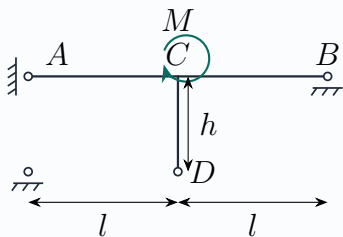
静定梁和刚架的内力图作图顺序为：先判断附属部分与基本部分，再从附属部分开始求支座反力；遇到铰结点时，铰两侧弯矩为零但剪力、轴力可以传递；遇到集中力偶时，弯矩图发生突跳，剪力图不变。本章题图均按原题结构重新绘制。

4.1 一、基础判断与局部杆件内力

2-1 截面弯矩符号判断

图示结构中，截面 A 的弯矩以下侧受拉为正。判断该截面弯矩。

选项： A. M , B. $-M$, C. $-2M$, D. 0.



答案与解析

答案为 **D**，即 $M_A = 0$ 。

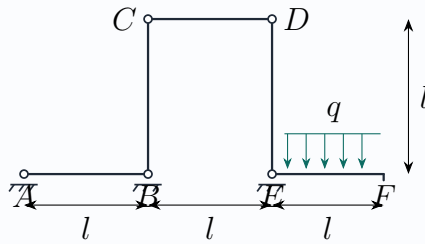
竖杆 CD 两端均为铰，且杆上没有横向荷载和集中力偶，因此 CD 为二力杆，只传递轴力。左侧 AC 段在 A 处为靠墙滚支，不能提供端弯矩；截面 A 取在支承附近时，该截面没有由外力形成的弯矩臂，故

$$M_A = 0.$$

集中力偶 M 只使 C 附近的弯矩图发生突跳，不会使无力臂的 A 截面产生弯矩。

2-2 杆端剪力判断

图示结构中，求 BA 杆的剪力 F_{QBA} 。



答案与解析

$$F_{QBA} = 0.$$

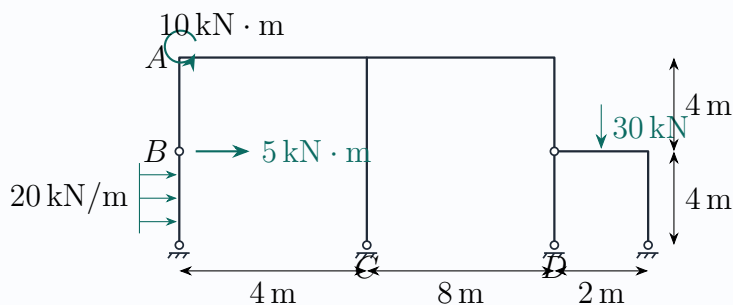
答案： $F_{QBA} = 0$ 。右侧 DE 杆两端为铰且杆上没有横向荷载，可视为二力杆。左侧 AB 杆上也没有分布荷载、集中力或力偶，且两端均通过铰支承传力。对 AB 杆隔离，杆内只可能有轴向力；横向平衡给出

$$\sum F_{\perp} = 0 \Rightarrow F_{QBA} = 0.$$

因此 BA 杆不画剪力图，弯矩图也为零。

2-3 刚架中 AB 杆内力

图示刚架中，求 AB 杆的弯矩图与剪力图。



答案与解析

先求左侧水平分布荷载合力：

$$F_x = 20 \times 4 = 80 \text{ kN}.$$

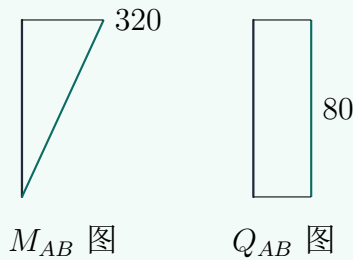
该合力作用在左下 4m 荷载段的中点。对中间支承附近取矩，可得到支承传来的水平力为 80kN。于是 AB 杆没有沿杆方向的分布荷载，其剪力为常值，弯矩为直线图。按

原答案的控制值：

$$Q_{AB} = 80 \text{ kN}, \quad M_A = 0, \quad M_B = 320 \text{ kN} \cdot \text{m}.$$

其中

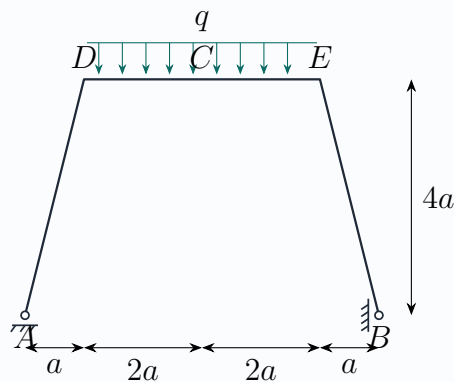
$$M_B = 80 \times 8 - 80 \times 4 = 320 \text{ kN} \cdot \text{m}.$$



若取相反截面正号，则图形方向相反，但控制值不变。

2-4 刚架杆端弯矩

图示刚架承受顶梁均布荷载 q ，底部两端支承距离如图。求 AD 杆截面 D 的弯矩 M_{DA} ，以内侧受拉为正。



答案与解析

由整体竖向平衡与对称性，两个支座竖向反力均为

$$F_{Ay} = F_{By} = 2qa.$$

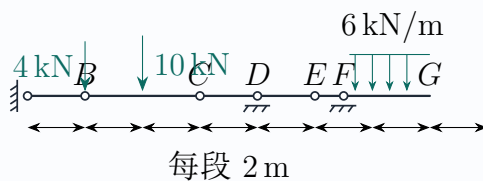
对左柱 AD 的 D 截面取隔离体。底部反力 $2qa$ 到截面 D 的水平距离为 a ，外侧水平反力按整体平衡抵消后，截面弯矩控制值为

$$M_{DA} = 2qa \cdot a = 2qa^2.$$

题目规定以内侧受拉为正，故 $M_{DA} = +2qa^2$ 。这一题的关键是先用整体对称求支座竖向反力，再对单侧柱取截面。

2-5 多跨梁等效弯矩图

试作图示结构的弯矩图。题中各相邻标距均为 2 m。



答案与解析

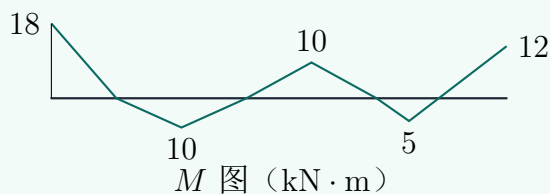
先识别层次：含内铰的 BC 段为附属部分，左右基本部分分别承担附属部分传来的较力。按附属部分 BC 平衡可求出传到两侧铰的竖向力，再分别在 AB 与 $CDFG$ 上作弯矩图。

按原答案的控制值整理为：

$$M_A = 18 \text{ kN} \cdot \text{m}, \quad M_E = -5 \text{ kN} \cdot \text{m}, \quad M_F = 12 \text{ kN} \cdot \text{m}.$$

其中 B, C 为铰点，故

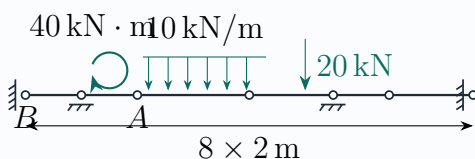
$$M_B = M_C = 0.$$



检查时应确保铰点处弯矩为零；均布荷载区弯矩为二次曲线，其余无分布荷载区为直线。

2-6 多跨梁弯矩图、剪力图与 AB 杆平衡

作图示多跨梁的弯矩图和剪力图，并给出 AB 杆的受力平衡图。各跨均为 2 m。



答案与解析

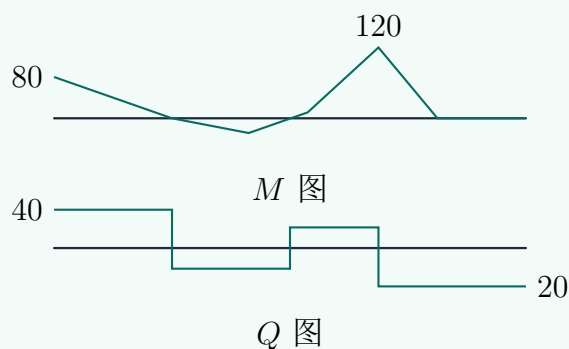
从右端附属段向左递推。均布荷载合力为

$$10 \times 4 = 40 \text{ kN},$$

集中力为 20 kN。由附属段平衡求得传给基本部分的等效竖向力，再叠加左端 $40 \text{ kN} \cdot \text{m}$ 力偶。按答案图控制值可写为

$$M_A = 40 \text{ kN} \cdot \text{m}, \quad M_D = 120 \text{ kN} \cdot \text{m}.$$

$$M_D = 20 \times 4 + 20 \times 2 = 120 \text{ kN} \cdot \text{m}.$$



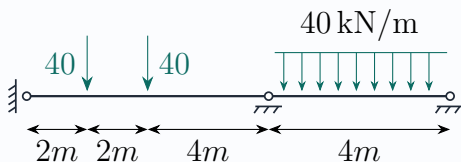
AB 杆的受力平衡图可将 $40 \text{ kN} \cdot \text{m}$ 力偶、端部竖向力和水平约束力单独列出。检查条件为

$$\sum X = 0, \quad \sum Y = 0, \quad \sum M_A = 0.$$

4.2 二、弯矩图、剪力图与内力图

2-7 梁的内力图与弯矩图

求图示梁的内力，并作弯矩图。左端为水平约束，梁上有两个 40 kN 集中力，右半跨有 40 kN/m 均布荷载。



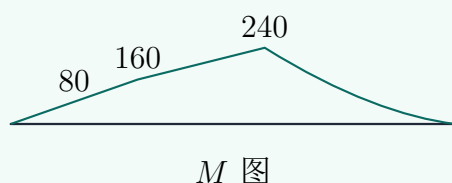
答案与解析

均布荷载合力为 $40 \times 4 = 160 \text{ kN}$ 。右跨按简支受均布荷载处理，可先得两端等效竖向力各 80 kN ，再与左侧两个集中力叠加。答案图的弯矩控制值为

$$M_A = 0, \quad M_B = 240 \text{ kN} \cdot \text{m}, \quad M_C = 0, \quad M_D = 0.$$

其中

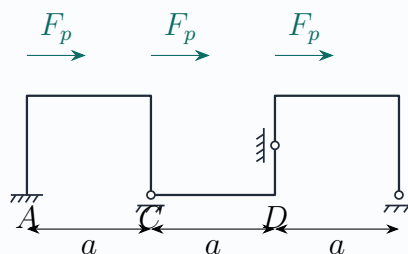
$$M_B = 80 \times 2 + 40 \times 2 \times 1 = 240 \text{ kN} \cdot \text{m}.$$



作图检查：集中力处剪力突变，弯矩图斜率突变；均布荷载段弯矩为抛物线，并在右端支座处回零。

2-8 刚架弯矩图

绘出图示刚架的弯矩图。各水平段长度为 a ，各竖向杆高度为 a ，图中水平荷载均为 F_p 。

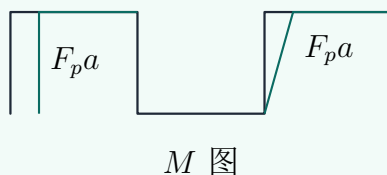


答案与解析

左、右两段可分别取隔离体。左端固定端的控制弯矩由上部水平力与中部传力叠加：

$$M_A = 2F_p a - F_p a = F_p a.$$

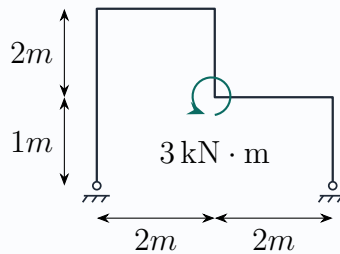
中间铰支承处弯矩为零，右侧短柱段按同样方式得到端部控制值。弯矩图在各直杆无分布荷载处均为直线。



检查要点：铰点弯矩必须为零；水平力只通过与杆高 a 的力臂形成 $F_p a$ 级别的弯矩。

2-9 刚架弯矩图

作图示静定刚架的弯矩图。



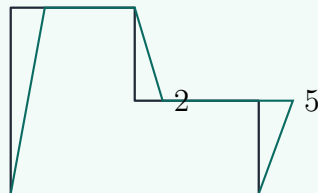
答案与解析

由整体对 B 点取矩可得左支反力

$$F_{Ay} \cdot 4 = 3 + 2 \times 2 \times \frac{3}{2} = 12, \quad F_{Ay} = 3 \text{ kN}.$$

再逐段隔离可得答案图控制值：

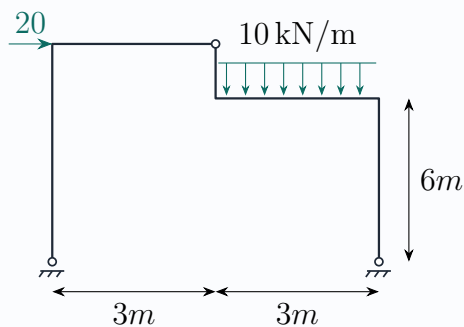
$$M_{DC} = 2 \text{ kN} \cdot \text{m}, \quad F_{Bx} = 1 \text{ kN}, \quad M_{ED} = 5 \text{ kN} \cdot \text{m}.$$



M 图

2-10 门式刚架弯矩图

绘制图示结构的弯矩图。刚架顶梁有均布荷载，左侧顶端有水平集中力。



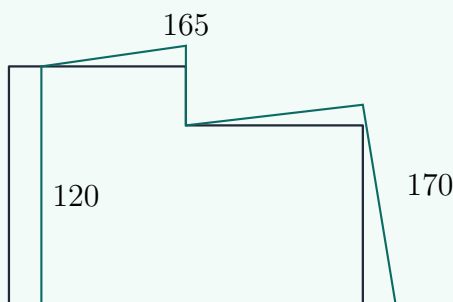
答案与解析

先取右侧隔离体，由均布荷载合力与支座反力平衡得中间竖向反力控制值

$$F_{OD} = 40 \text{ kN}.$$

答案弯矩图主要控制值为

$$M_A = 120 \text{ kN} \cdot \text{m}, \quad M_D = 165 \text{ kN} \cdot \text{m}, \quad M_E = 170 \text{ kN} \cdot \text{m}.$$

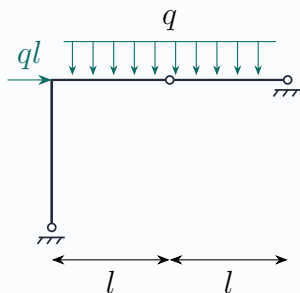


M 图

均布荷载作用段的弯矩边线应为抛物线；本图以控制值示意，正式作图时将顶梁荷载段画成二次曲线。

2-11 中间铰梁弯矩图

绘图示结构的弯矩图。



答案与解析

中间铰处弯矩为零。先对右侧跨取矩可得铰力

$$F_{RC} l - ql \cdot \frac{l}{2} = ql^2, \quad F_{RC} = \frac{3}{2} ql.$$

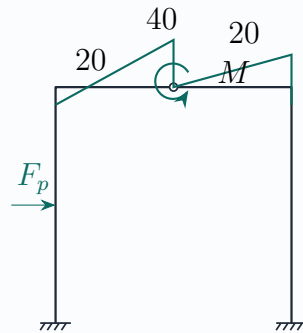
再回到左侧，得到右端控制弯矩

$$M_D = ql^2, \quad M_B = 2ql^2.$$

弯矩图在均布荷载段为抛物线，在无分布荷载段为直线。

2-12 由弯矩图求剪力图与轴力图

已知图示刚架的弯矩图,求剪力图和轴力图。已知 $F_p = 10 \text{ kN}$, 端部力偶 $M = 40 \text{ kN} \cdot \text{m}$ 。



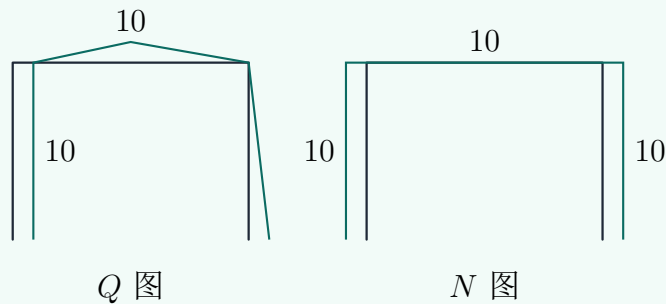
已知 M 图

答案与解析

由弯矩图斜率求剪力:

$$Q = \frac{\Delta M}{\Delta s}.$$

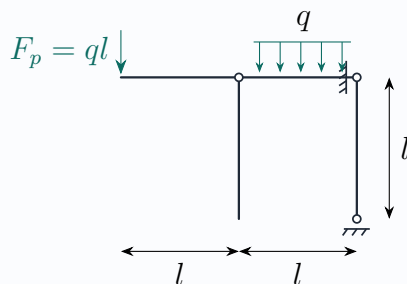
两侧柱高均为 4m, 顶梁两半跨均为 2m, 故各段剪力控制值为 10kN 量级。结合外力 $F_p = 10 \text{ kN}$, 轴力图在两柱中为 10kN, 顶梁段轴力由柱端水平剪力平衡确定。



检查: 弯矩图为直线的杆段剪力为常值; 弯矩图水平的杆段剪力为零。

2-13 刚架弯矩图

作图示刚架的弯矩图。



答案与解析

由整体竖向平衡可得

$$F_{Ay} = 2ql.$$

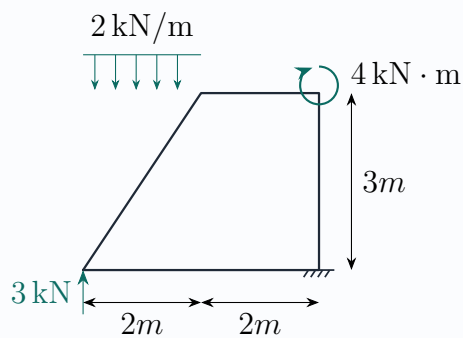
对上部横梁和右侧柱分别取隔离体，答案控制值为

$$M_D = \frac{1}{2}ql^2.$$

中间铰处弯矩为零；顶梁受均布荷载段为抛物线，左伸臂段为直线。

2-14 刚架弯矩图

作图示结构的弯矩图。



答案与解析

均布荷载合力为 $2 \times 2 = 4 \text{ kN}$ 。按原答案逐段取矩：

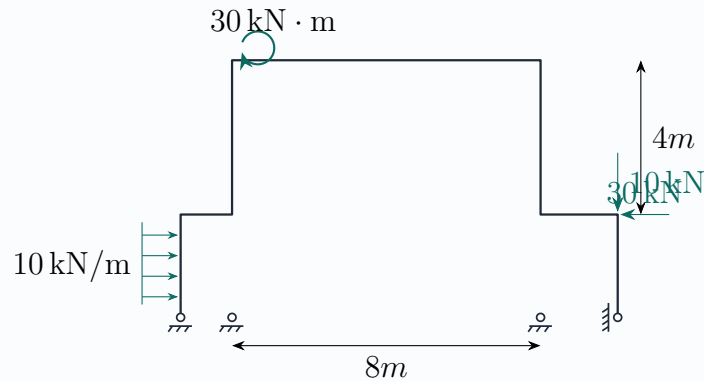
$$M_B = 4 + 2 \times 2 \times 1 = 8 \text{ kN} \cdot \text{m},$$

$$M_C = 3 \times 4 + 2 \times 2 \times 2 - 4 = 20 \text{ kN} \cdot \text{m}.$$

弯矩图控制值为 4, 8, 20 $\text{kN} \cdot \text{m}$ ，斜杆和无分布荷载杆段均为直线。

2-15 刚架内力图

作图示结构的内力图。



答案与解析

先取右侧附属杆段，由端部 10 kN 竖向力和 30 kN 水平力求出传给主体刚架的端力。左侧均布水平荷载合力为

$$10 \times 4 = 40 \text{ kN},$$

对底部取矩得

$$10 \times 4 \times 2 = 80 \text{ kN} \cdot \text{m}.$$

答案图中剪力、轴力的主要控制值为

$$40, \quad 30, \quad 8.75, \quad 48.75 \quad (\text{kN}),$$

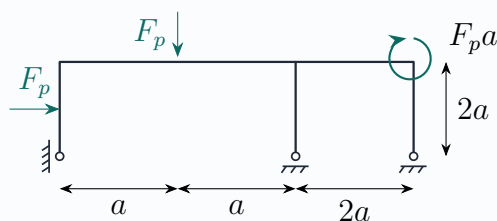
弯矩图主要控制值为

$$30, \quad 40, \quad 80, \quad 120 \quad (\text{kN} \cdot \text{m}).$$

作图时按照“先附属段，后主体刚架”的顺序，把附属段传来的力作为主体刚架外力。

2-16 刚架内力与弯矩图

求图示结构的内力，并作弯矩图。



答案与解析

对左侧 ABC 部分取隔离体，由竖向平衡有铰力平衡；对 B 点取矩可得左侧控制弯矩。由整体水平方向平衡：

$$F_{Ex} = \frac{1}{2} F_p.$$

右端力偶使右柱端弯矩出现 $F_p a$ 控制值，且在无横向荷载杆段弯矩为直线。答案控制值为

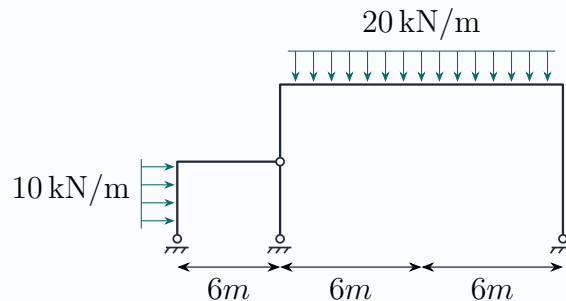
$$M_{DC} = F_p a, \quad M_C = M_B = 0.$$

作图检查：铰点弯矩为零；集中力偶只改变弯矩图，不改变剪力图。

4.3 三、综合刚架与反推荷载

2-17 刚架弯矩图

作图示结构的弯矩图。左侧附属柱受水平均布荷载，顶梁受竖向均布荷载。



答案与解析

从右侧主体刚架取矩求竖向反力。按原答案手写过程，

$$F_y \cdot 12 = 60 \times 7.5 + 20 \times 12 \times 6,$$

故

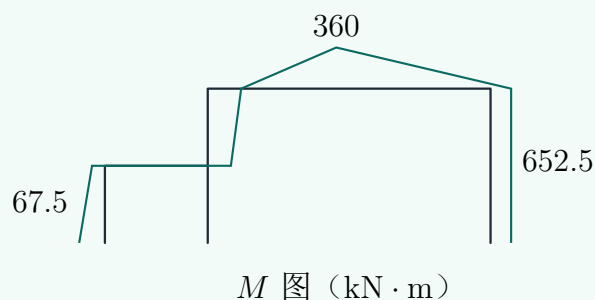
$$F_y = 168.75 \text{ kN}.$$

再对下段水平平衡与节点取矩，得到

$$F_x = 72.5 \text{ kN}, \quad F_{Dx} = -17.5 \text{ kN}.$$

弯矩图控制值整理为

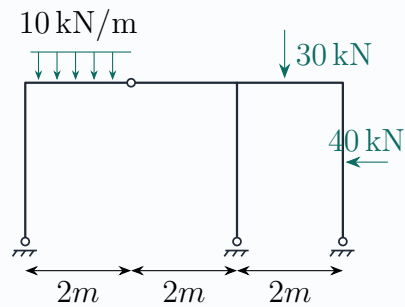
$$67.5, \quad 105, \quad 360, \quad 652.5 \quad (\text{kN} \cdot \text{m}).$$



检查：左侧附属柱的荷载先等效到铰点，主体刚架再承受该铰力；顶梁均布荷载段弯矩应为抛物线。

2-18 刚架弯矩图

作图示结构的弯矩图。



答案与解析

右侧 $EFGH$ 杆段可先作为附属部分处理。水平 40 kN 作用在高 4 m 处，等效到连接处后，再求主体刚架支座反力。由原答案推得

$$F_{Hx} = 25 \text{ kN}, \quad F_{Hy} = 35 \text{ kN}, \quad F_{Bx} = 75 \text{ kN}.$$

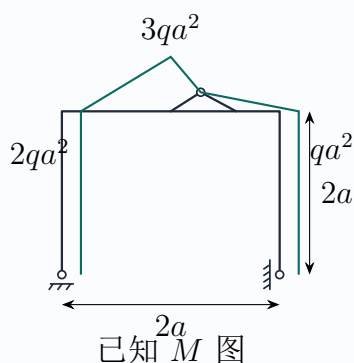
弯矩图控制值可整理为

$$10, \quad 20, \quad 30, \quad 60 \quad (\text{kN} \cdot \text{m}).$$

均布荷载作用段画抛物线，其余杆段画直线；中间铰处弯矩为零。

2-19 由弯矩图判定荷载

已知结构在集中力和集中力偶作用下的弯矩图，试确定结构所受荷载，并绘出 BE 段隔离体受力平衡图。



答案与解析

由弯矩图斜率变化可判断：弯矩图曲线段对应均布荷载，折线斜率突变对应集中力，弯矩突跳对应集中力偶。对左柱弯矩图的三角形面积关系：

$$\frac{1}{2}F_x(2a) = qa^2 + 2qa^2,$$

故

$$F_x = 3qa.$$

由顶部抛物线段反推均布荷载强度，得

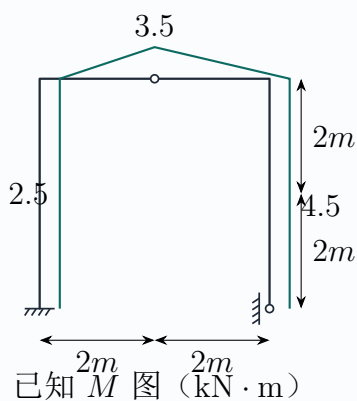
$$q_{\text{top}} = 2q.$$

BE 段隔离体应标出铰力、由弯矩图斜率得到的剪力，以及相邻杆端传来的集中力偶；其平衡校核为

$$\sum X = 0, \quad \sum Y = 0, \quad \sum M_B = 0.$$

2-20 由弯矩图反推荷载、剪力图和轴力图

已知图示静定刚架的弯矩图，其中曲线段为二次抛物线。试绘图标出作用于刚架上的荷载，并作剪力图和轴力图。



答案与解析

由弯矩图斜率突变处确定集中力：

$$\frac{1}{2}F \cdot 4 = 1 + 5, \quad F = 6 \text{ kN}.$$

由二次抛物线段的弯矩差确定均布荷载：

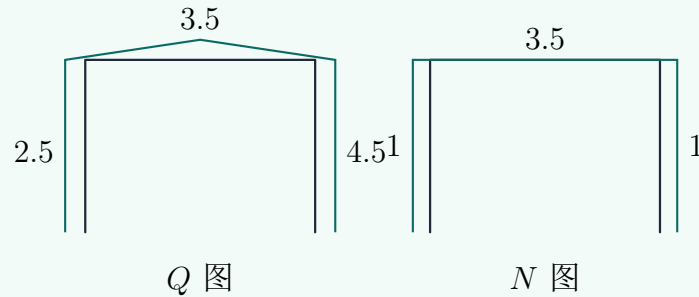
$$\frac{1}{8}q \cdot 4^2 = 5 - 1, \quad q = 2 \text{ kN/m}.$$

又由右柱端弯矩得

$$M_B = 2 \text{ kN} \cdot \text{m}.$$

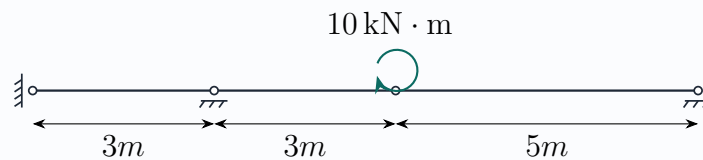
对底部支座取矩、列水平平衡，可得

$$F_{Bx} = 4.5 \text{ kN}, \quad F_{Ax} = 2.5 \text{ kN}.$$



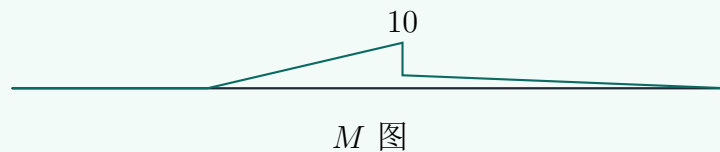
2-21 不经计算绘弯矩图

不经计算，绘制图示结构的弯矩图。



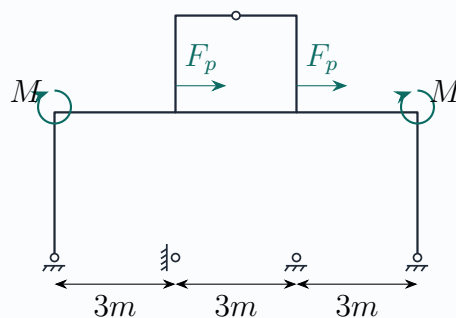
答案与解析

该结构没有横向分布荷载，因此各直杆段弯矩图斜率不变。集中力偶只使弯矩图在该处突跳 $10 \text{ kN} \cdot \text{m}$ ，剪力图不发生突变。左端 AB 段无外荷载且两端约束不形成弯矩，弯矩为零； BC 、 CD 两段为直线图。



2-22 刚架弯矩图

试求解图示刚架，并绘制弯矩图。

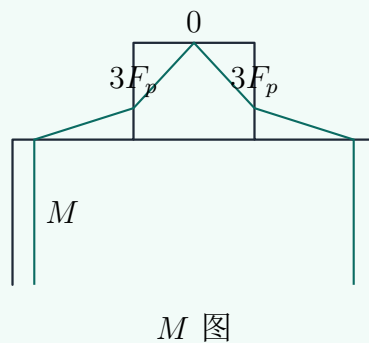


答案与解析

结构与荷载关于中间跨对称。先取左右两侧附属部分，水平 F_p 在柱顶产生 $F_p a$ 级弯矩；再由对称条件求出 A, B 两处水平反力。对左侧隔离体取矩：

$$M_F = F_p \cdot 5 - F_p \cdot 2 = 3F_p.$$

因此弯矩图的主要控制值为 $3F_p$ ，中间铰处弯矩为零；外侧小跨受端部力偶影响，弯矩图在端部突跳。



讲解要点

第 4 次作业讲解笔记补充：静定刚架作图时，最容易错在“先后顺序”。含中间铰、伸臂或附属杆的结构，先取附属部分；由弯矩图反推荷载时，看三件事：直线斜率代表剪力，抛物线曲率代表均布荷载，竖向突跳代表集中力偶。所有控制值最后都要用 $\sum X = 0, \sum Y = 0, \sum M = 0$ 回代校核。

第五章 静定桁架

讲解要点

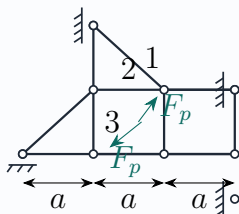
静定桁架求解默认约定为：杆件轴力以受拉为正、受压为负。解题顺序通常为先判零杆，再求整体支座反力，最后按节点法或截面法求目标杆。节点上若仅有两根不共线杆且无外力，则两杆均为零杆；若三杆中两杆共线且节点无外力，则第三杆为零杆。

5.1 一、零杆判别与基本节点法

2-23 零杆数目

图示桁架中零杆的数目为多少？不包括支座链杆。

选项： A. 6 根, B. 7 根, C. 8 根, D. 9 根.



答案与解析

答案：C，零杆共 8 根。

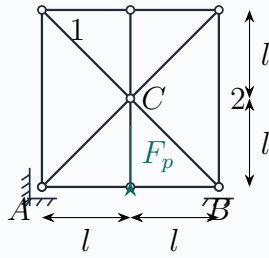
判零杆时不把支座链杆计入。按“无外力两杆节点”和“三杆中两杆共线”逐步识别：先从无外力端节点剥离，得到第一组 2 根零杆；相邻节点随之成为新的无外力两杆或三杆节点，继续剥离可得

$$2 + 2 + 1 + 2 + 1 = 8.$$

这一题即使题目没有特别强调，也应排除支座链杆，只数桁架内部杆件。

2-24 指定杆 1、2 的轴力

计算图示桁架中 1、2 杆件的轴力。



答案与解析

$$F_{N1} = \frac{\sqrt{2}}{2}F_p, \quad F_{N2} = -\frac{1}{2}F_p.$$

整体关于中线受竖向集中力，左右竖向反力相等：

$$F_{Ay} = F_{By} = \frac{F_p}{2}.$$

先取左半部分截面，截过 1 杆。1 杆与水平成 45° ，由竖向平衡

$$F_{N1} \sin 45^\circ - \frac{F_p}{2} = 0,$$

故

$$F_{N1} = \frac{F_p}{2 \sin 45^\circ} = \frac{\sqrt{2}}{2}F_p.$$

再取右侧隔离体，对左端点取矩：

$$F_{N2} \cdot 2l + F_p \cdot l = 0,$$

于是

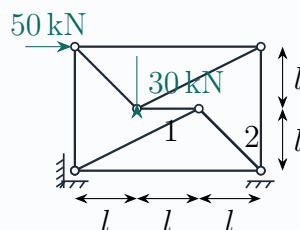
$$F_{N2} = -\frac{1}{2}F_p.$$

负号表示 2 杆受压。

5.2 二、截面法求指定杆

2-25 指定杆 1、2 的轴力

求图示结构中指定杆件 1、2 的轴力。



答案与解析

$$F_{N1} = -50 \text{ kN}, \quad F_{N2} = -\frac{50\sqrt{2}}{3} \text{ kN}.$$

取穿过 1 杆的上部截面。该截面上水平外力为 50 kN，1 杆为水平杆，因此由水平方向平衡直接得

$$50 + F_{N1} = 0, \quad F_{N1} = -50 \text{ kN}.$$

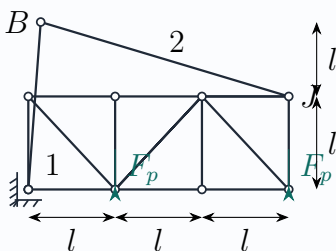
再在节点附近取截面，2 杆为斜杆，其方向余弦可由图中几何关系确定。代入节点平衡并消去同截面上的非目标杆，得

$$F_{N2} = -\frac{50\sqrt{2}}{3} \text{ kN}.$$

两个结果均为负，说明指定 1、2 杆均受压。

2-26 指定杆 1、2 的轴力

求图示结构中指定杆件 1、2 的轴力。



答案与解析

$$F_{N1} = \frac{4\sqrt{2}}{3} F_p, \quad F_{N2} = \frac{2\sqrt{10}}{3} F_p.$$

先取右侧附属部分求传至主体的端部作用力，再用截面法穿过 1、2 杆。对左端支座点取矩，原答案笔记给出的控制方程为

$$F_{N2} \frac{3}{\sqrt{10}} \cdot 2l - F_p l - F_p \cdot 3l = 0,$$

故

$$F_{N2} = \frac{2\sqrt{10}}{3} F_p.$$

再对同一隔离体列水平方向平衡，斜杆 2 的水平分量与 1 杆分量共同平衡，得

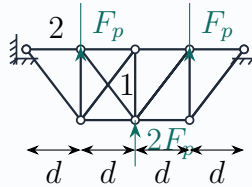
$$F_{N1} = \frac{4\sqrt{2}}{3} F_p.$$

两杆均为正，表示按受拉为正的约定均受拉。

5.3 三、多杆桁架的对称、零杆与截面法

2-27 指定杆 1、2 的轴力

求图示桁架中 1、2 杆的轴力。



答案与解析

$$F_{N1} = -\sqrt{2}F_p, \quad F_{N2} = 0。$$

结构和荷载关于中线对称。左端上弦 2 杆所在节点在水平方向没有需要它传递的外力，结合相邻两杆共线的零杆判据，得

$$F_{N2} = 0。$$

对左半跨作截面，截过 1 杆并利用中线对称条件，斜杆 1 的竖向分量平衡一侧集中力：

$$F_{N1} \sin 45^\circ + F_p = 0，$$

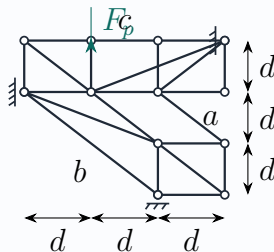
故

$$F_{N1} = -\sqrt{2}F_p。$$

负号表示 1 杆受压。

2-28 指定杆 a, b, c 的轴力

作图示桁架中 a, b, c 三杆的轴力。



答案与解析

$$F_{Na} = -\frac{\sqrt{2}}{2}F_p, \quad F_{Nb} = \frac{\sqrt{2}}{2}F_p, \quad F_{Nc} = \frac{1}{2}F_p。$$

先由整体平衡求支座反力,再依次取三个截面。原答案提示的截面顺序为 $I-I$ 、 $II-II$ 、 $III-III$: 由 $I-I$ 截面按 x 轴投影求 F_{Na} , 由 $II-II$ 截面求 F_{Nc} , 由 $III-III$ 截面求 F_{Nb} 。相应平衡式可整理为

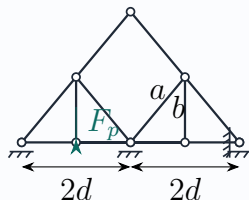
$$F_{Na} \cos 45^\circ + \frac{1}{2}F_p = 0, \quad F_{Nc} - \frac{1}{2}F_p = 0,$$

$$F_{Nb} \cos 45^\circ - \frac{1}{2}F_p = 0.$$

故得到上述三式。 a 杆为受压, b, c 杆为受拉。

2-29 指定杆 a, b 的轴力

试求图示桁架中 a, b 杆件的内力。



答案与解析

$$F_{Na} = -F_p, \quad F_{Nb} = \frac{\sqrt{2}}{2}F_p.$$

先对整体取矩求支座竖向反力,再截取含 a, b 杆的右半部分。由于 a 杆为水平受力杆,其轴力由水平方向平衡直接得到压缩值:

$$F_{Na} = -F_p.$$

斜杆 b 与水平成 45° , 其竖向分量平衡截面处等效竖向力:

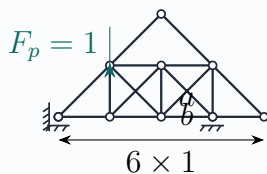
$$F_{Nb} \sin 45^\circ - \frac{1}{2}F_p = 0,$$

故

$$F_{Nb} = \frac{\sqrt{2}}{2}F_p.$$

2-30 指定杆 a, b 的轴力

求图示桁架中 a, b 杆件的内力, 图中上部竖向荷载为 $F_p = 1$ 。



答案与解析

$F_{Na} = 0$, $F_{Nb} = \frac{1}{2}F_p$ 。若按图中 $F_p = 1$, 则 $F_{Nb} = 0.5$ 。

先判零杆：集中力右侧和悬臂部分的若干杆均为零杆。去掉零杆后，结构可化为原答案提示中的简化体系；由对称性或节点无外力条件可判定

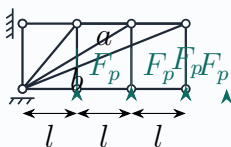
$$F_{Na} = 0.$$

再对含 b 杆的节点列平衡。该节点剩余受力中， b 杆的轴力分量承担一半单位荷载，故

$$F_{Nb} = \frac{1}{2}F_p.$$

2-31 指定杆 a, b 的轴力

计算图示桁架中 a, b 两杆的轴力。



答案与解析

$F_{Na} = -\sqrt{5}F_p$, $F_{Nb} = F_p$ 。

对右侧部分取截面，截过 a, b 及一根辅助杆。由几何关系， a 杆斜率对应方向余弦

$$\cos \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}, \quad \sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}.$$

先对截面交点取矩消去辅助杆，可得 b 杆：

$$F_{Nb} = F_p.$$

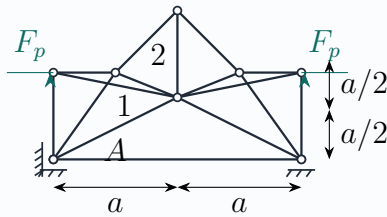
再列水平方向平衡，外力 F_p 与 b 杆分量已知，解得

$$F_{Na} = -\sqrt{5}F_p.$$

负号表示 a 杆受压。

2-32 指定杆 1、2 的轴力

求图示桁架中 1、2 杆件的轴力。



答案与解析

$$F_{N1} = -\frac{\sqrt{5}}{2}F_p, \quad F_{N2} = -F_p.$$

原答案提示：先判断 A 点连接的两根斜杆为零杆，再用节点法或截面法。去掉零杆后，对穿过 1、2 杆的截面列平衡。由中部竖杆 2 的竖向平衡直接得

$$F_{N2} = -F_p.$$

杆 1 的几何长度对应水平、竖向分量比为 2:1，故

$$\cos \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}, \quad \sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}.$$

代入截面平衡可得

$$F_{N1} = -\frac{\sqrt{5}}{2}F_p.$$

两杆均受压。

讲解要点

第 5 次作业讲解笔记补充：桁架题不要急于列大方程。先用零杆规则删去明显不受力杆，再根据“只求少数杆”优先选截面法；若目标杆集中在某个节点附近，则用节点法更快。截面法的核心是选取矩心，让同一截面上尽量多的未知杆被消去。

第六章 组合结构

讲解要点

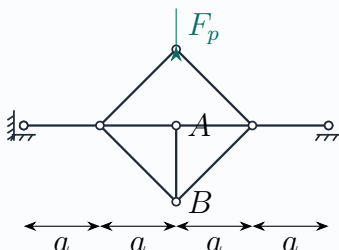
组合结构同时含有受弯杆、桁架杆或链杆。求解时先把结构拆成“梁段、刚架段、二力杆段”，能单独平衡的部分先算；链杆只承受轴力，受弯杆则可能同时有轴力、剪力和弯矩，不能把梁式杆漏算成纯桁架杆。

6.1 一、轴力判断与受弯杆内力

2-33 杆 AB 的轴力

图示结构中杆 AB 的轴力为多少？

选项： A. 0, B. $-0.894F_p$, C. $-0.5F_p$, D. $-F_p$.



答案与解析

答案：C，即 $F_{NAB} = -0.5F_p$ 。

本题容易错在把梁式水平杆当成普通桁架杆。由整体对称性，左右支座竖向反力均为

$$F_{Ly} = F_{Sy} = \frac{1}{2}F_p.$$

上部三角形节点处两根斜杆方向对称，设斜杆轴力为 F_N ，则

$$2F_N \sin 45^\circ = F_p, \quad F_N = \frac{F_p}{\sqrt{2}}.$$

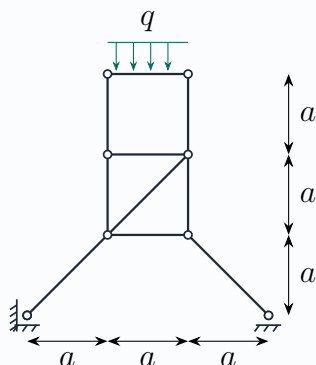
将中部 A 点附近隔离，竖向杆 AB 需平衡相邻斜杆传来的竖向分量，故

$$F_{NAB} = -F_N \sin 45^\circ = -\frac{1}{2}F_p.$$

负号表示 AB 杆受压。

2-34 受弯杆弯矩图与链杆轴力

对图示结构，作受弯杆件的弯矩图，并算出各链杆的轴力，标注在杆件旁边。



答案与解析

先取顶层受弯杆，均布荷载合力为 qa ，由对称性传到两侧竖杆的竖向作用为 $qa/2$ 。顶层弯矩图为简支梁抛物线：

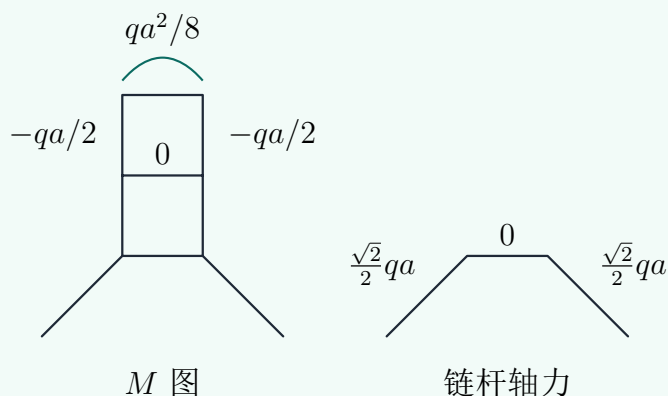
$$M_{\max} = \frac{1}{8}qa^2.$$

中层水平杆无横向荷载，且两端铰结传力，弯矩为零。两根竖向受弯杆受侧向链杆作用，其端部控制弯矩为

$$M = -\frac{1}{2}qa.$$

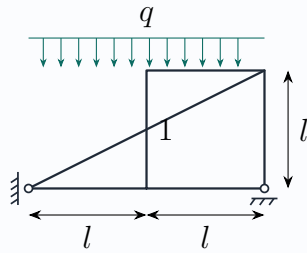
底部两根斜链杆与水平成 45° ，由节点竖向平衡得其轴力大小为

$$F_N = \frac{qa/2}{\sin 45^\circ} = \frac{\sqrt{2}}{2}qa.$$



2-35 弯矩图与杆 1 轴力

对图示结构作弯矩图，并求杆件 1 的轴力。



答案与解析

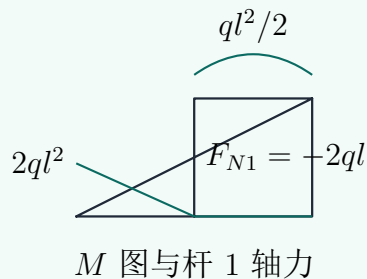
$$F_{N1} = -2ql.$$

顶梁均布荷载合力为 $2ql$ ，由组合结构传至中竖杆。杆 1 为竖向链杆，只传轴力；由节点竖向平衡可得

$$F_{N1} + 2ql = 0, \quad F_{N1} = -2ql.$$

受弯杆的弯矩图控制值按答案图整理为

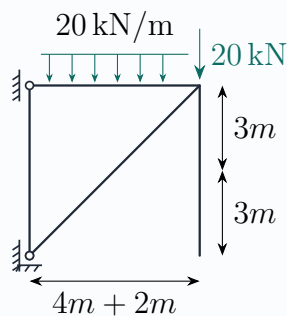
$$M_{\text{左端}} = 2ql^2, \quad M_{\text{顶梁中点}} = \frac{1}{2}ql^2.$$



6.2 二、内力图综合

2-36 弯矩图、剪力图与轴力图

试作图示结构的弯矩图、剪力图、轴力图。



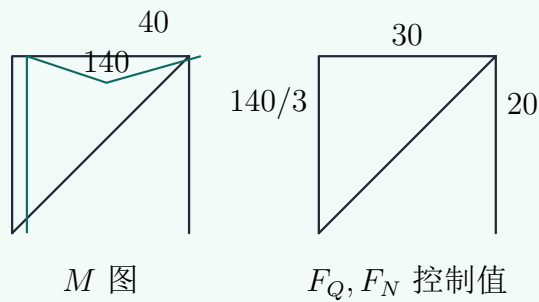
答案与解析

按答案图，弯矩、剪力和轴力主要控制值为：

$$M : 40, 140 \quad (\text{kN} \cdot \text{m});$$

$$F_Q : \frac{140}{3}, 30, 50, 20 \quad (\text{kN});$$

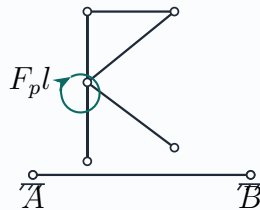
$$F_N : 30, \frac{280}{3}, \frac{350}{3} \quad (\text{kN}).$$



检查时应把斜链杆作为二力杆处理，受弯杆则按梁段分别作 M, Q, N 图。

2-37 作弯矩图

作图示组合结构的弯矩图。

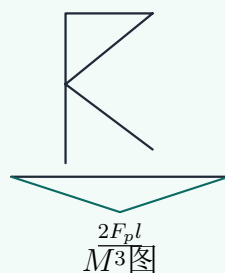


答案与解析

答案弯矩图的主要控制值为底梁跨中下侧

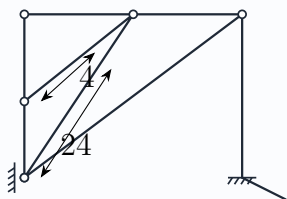
$$M = \frac{2F_p l}{3}.$$

上部桁架链杆只传轴力，弯矩图仅画在受弯梁杆上。



2-38 作弯矩图

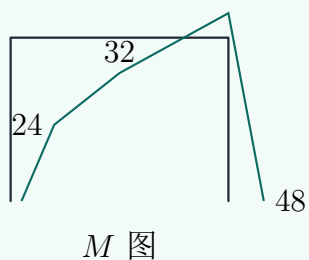
作图示结构的弯矩图。



答案与解析

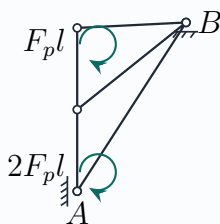
答案图中弯矩控制值为

4, 24, 32, 48 ($\text{kN} \cdot \text{m}$).



2-39 作弯矩图并求桁架杆轴力

作图示结构的弯矩图，并求桁架杆件的轴力。

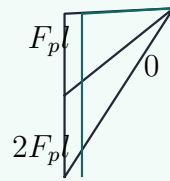


答案与解析

答案弯矩图如图示，斜向 AB 杆所在桁架杆轴力为零：

$$F_{N,AB} = 0.$$

底部受弯杆端部控制力偶为 $2F_p l$ ，上端控制力偶为 $F_p l$ 。



M 图

讲解要点

第 6 次作业讲解笔记补充：组合结构的关键是“谁能弯、谁只能拉压”。链杆、桁架杆和两端铰接无横向荷载的杆只传轴力；连续梁段和刚接杆件必须画弯矩图。作图时先把二力杆替换为节点力，再对受弯杆列平衡。

第七章 三铰拱

讲解要点

三铰拱在竖向荷载作用下，通常先按同跨度简支梁求竖向反力，再利用中间铰弯矩为零求水平推力。任意截面的弯矩可写成

$$M = M^0 - Hy,$$

其中 M^0 是相应简支梁在同截面处的弯矩， H 为水平推力， y 为该截面到两拱脚连线的竖向高度。求剪力和轴力时，应把截面处的合力沿拱轴切线与法线方向分解。

7.1 三铰拱水平推力与截面内力

2-40 截面 K 的弯矩

图 2-188 所示三铰拱，拱轴线方程为

$$y = \frac{4f}{l^2}(lx - x^2).$$

求截面 K 的弯矩，规定下拉为正。（广西大学 2010）

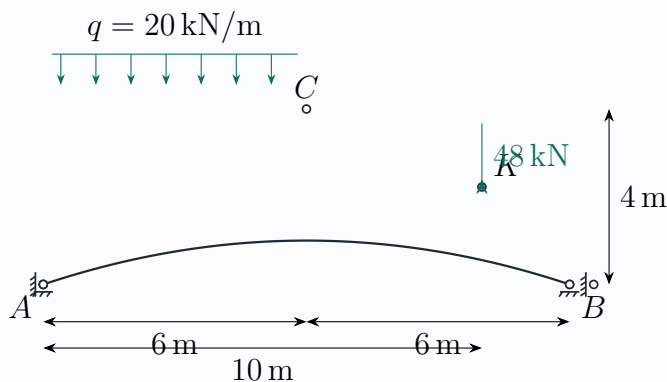


图 2-188: 三铰拱截面 K

答案与解析

答案: $M_K = 13.33 \text{ kN} \cdot \text{m}$ 。

本题先求右拱脚的竖向反力和水平反力。左半跨均布荷载合力为

$$q \cdot 6 = 20 \times 6 = 120 \text{ kN},$$

作用点距 A 为 3 m 。对 A 点取矩：

$$12F_{By} - 48 \times 10 - 120 \times 3 = 0,$$

故

$$F_{By} = 70 \text{ kN}.$$

再利用中铰 C 的弯矩为零。取右半拱，关于 C 点取矩：

$$4F_{Bx} + 48 \times 4 - 6F_{By} = 0,$$

代入 $F_{By} = 70 \text{ kN}$ ，得

$$F_{Bx} = 57 \text{ kN}.$$

截面 K 的横坐标为 $x_K = 10 \text{ m}$ ，拱高为

$$y_K = \frac{4 \times 4}{12^2}(12 \times 10 - 10^2) = \frac{20}{9} \text{ m}.$$

取 K 到 B 的右段隔离体，对 K 点取矩：

$$M_K + F_{Bx}y_K - F_{By}(12 - 10) = 0.$$

因此

$$M_K = 70 \times 2 - 57 \times \frac{20}{9} = \frac{40}{3} = 13.33 \text{ kN} \cdot \text{m}.$$

2-41 水平支座反力

图 2-189 所示三铰拱的水平支座反力是多少？（武汉大学 2010）

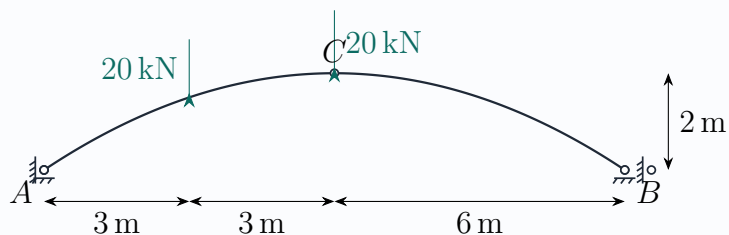


图 2-189：两集中荷载三铰拱

答案与解析

答案：水平支座反力为 45 kN。

先由整体竖向平衡求右支座竖向反力。对 A 点取矩：

$$12F_{By} - 20 \times 3 - 20 \times 6 = 0,$$

因此

$$F_{By} = 15 \text{ kN}, \quad F_{Ay} = 40 - 15 = 25 \text{ kN}.$$

再取左半拱 A ~ C。中铰 C 处弯矩为零，关于 C 点取矩：

$$2H - 25 \times 6 + 20 \times 3 = 0.$$

于是

$$H = \frac{150 - 60}{2} = 45 \text{ kN}.$$

左右拱脚水平反力大小相等、方向相反，题问水平支座反力的大小即为 45 kN。

2-42 链杆 AB 的轴力

图 2-190 所示结构中，链杆 AB 的轴力为多少？以受拉为正。（中南大学 2010）

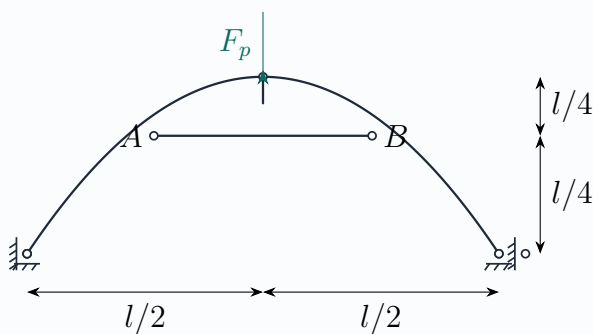


图 2-190：含水平链杆的三铰拱

答案与解析

答案：\$F_{NAB} = -F_p\$，即链杆 AB 受压。

结构和荷载关于中线对称，故两拱脚竖向反力相等：

$$F_{Ly} = F_{Ry} = \frac{F_p}{2}.$$

取右半结构，由右拱脚到跨中铰的水平距离为 $l/2$ 。对左侧拱脚或由整体对称可知，右拱脚竖向反力为 $F_p/2$ 。

再取右半拱中包含链杆 AB 的隔离体，对右拱脚 R 点取矩。链杆 AB 的作用线距 R 的竖向距离为 $l/4$ ，跨中竖向荷载在右半隔离体中对应的力臂为 $l/2$ ，于是

$$F_{NAB} \cdot \frac{l}{4} + \frac{F_p}{2} \cdot \frac{l}{2} = 0.$$

化简得

$$F_{NAB} = -F_p.$$

按题设受拉为正，负号表示链杆 AB 受压。

2-43 截面 D 的弯矩与剪力

图 2-191 所示三铰拱，拱轴线方程为

$$y = \frac{4f}{l^2}(lx - x^2),$$

其中 $f = 4\text{ m}$ ， $l = 16\text{ m}$ 。求截面 D 的弯矩 M_D 与剪力 F_{QD} 。（浙江大学 2012）

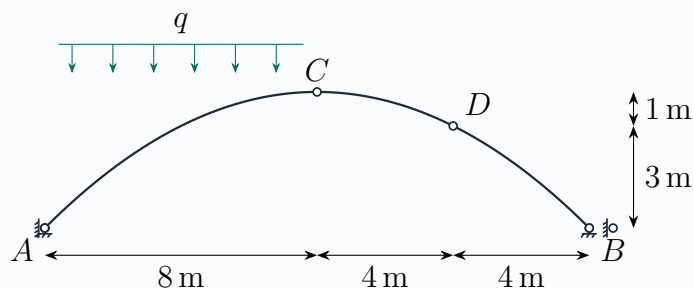


图 2-191：抛物线三铰拱截面 D

答案与解析

答案： $M_D = 4q$ （上侧受拉）， $F_{QD} = 0$ 。

左半跨均布荷载合力为 $8q$ ，作用点距 A 为 4 m 。对 A 点取矩：

$$16F_{By} - 8q \times 4 = 0,$$

得

$$F_{By} = 2q.$$

由竖向平衡还可得

$$F_{Ay} = 8q - 2q = 6q.$$

再取中铰 C 的弯矩为零。对左半拱 $A \sim C$ 关于 C 点取矩：

$$4H - 6q \times 8 + 8q \times 4 = 0,$$

因此

$$H = 4q.$$

按右半拱受力方向取截面，支座 B 处反力为

$$F_{Bx} = 4q, \quad F_{By} = 2q,$$

与讲解笔记中的右段隔离体一致。

截面 D 位于 $x = 12\text{ m}$ ，由拱轴线

$$y = x - \frac{x^2}{16}$$

得

$$y_D = 12 - \frac{12^2}{16} = 3\text{ m}.$$

取右段 $D \sim B$ ，对 D 点取矩：

$$M_D + 4q \times 3 - 2q \times 4 = 0.$$

若按代数弯矩取下侧受拉为正，则 $M_D = -4q$ 。题图答案按受拉侧标注，因此写为

$$M_D = 4q,$$

且标注为上侧受拉。

最后求剪力。拱轴线导数为

$$y' = 1 - \frac{2x}{16} = 1 - \frac{x}{8},$$

在 D 点

$$y'_D = 1 - \frac{12}{8} = -\frac{1}{2}.$$

因此截面切线方向的斜率大小为 $1/2$ ，方向余弦可取

$$\cos \theta = \frac{2}{\sqrt{5}}, \quad \sin \theta = \frac{1}{\sqrt{5}}.$$

右段外力合力 $(4q, 2q)$ 与截面切线平行，其法向分量为零，所以

$$F_{QD} = 0.$$

讲解要点

第 7 次作业讲解笔记补充：三铰拱题应优先找“中铰”。中铰不传弯矩，常用来求水平推力；截面弯矩则可用 $M = M^0 - Hy$ 快速复核。若要求剪力和轴力，不要直接把竖向剪力当作 F_Q ，必须按截面切线方向重新分解。

第八章 静定结构影响线

讲解要点

静定结构影响线可用静力法或机动法绘制。对梁式结构，剪力影响线在截面处常有突变，弯矩影响线在截面处通常形成折点；移动均布荷载要求把荷载布置在影响线同号面积最大的区段上，移动集中荷载组则比较各集中力落在影响线峰值附近时的控制组合。

8.1 移动荷载与梁的影响线

3-1 截面 K 的最大剪力

图 3-48 所示结构在任意长度可移动均布荷载 20 kN/m 作用下，求截面 K 的剪力最大值 $F_{QK, \max}$ 。（天津大学 2010）

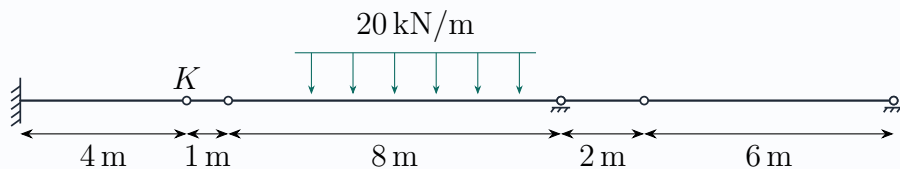


图 3-48: 多跨静定梁及截面 K

答案与解析

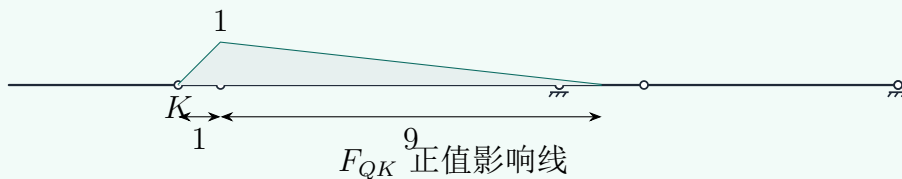
答案： $F_{QK, \max} = 100 \text{ kN}$ 。

用机动法去掉截面 K 处的剪力约束，并令相对竖向位移方向与正剪力方向一致。由于 K 左侧到固定端为刚片， K 右侧经内部铰与支座形成折线，影响线在 K 右侧的正值区可整理为一个三角形。其控制底长为

$$1 + 9 = 10 \text{ m},$$

最大竖标为 1。为了使剪力取最大正值，任意长度均布荷载应只布置在该正值三角形区域上。因此

$$F_{QK, \max} = q \cdot A_+ = 20 \times \frac{1}{2} \times 10 \times 1 = 100 \text{ kN}.$$



3-2 截面 K 的最大弯矩

仍取图 3-48 所示结构，在任意长度可移动均布荷载 20 kN/m 作用下，求截面 K 的最大弯矩绝对值 $|M_{K,\max}|$ 。（华南理工大学 2013）

答案与解析

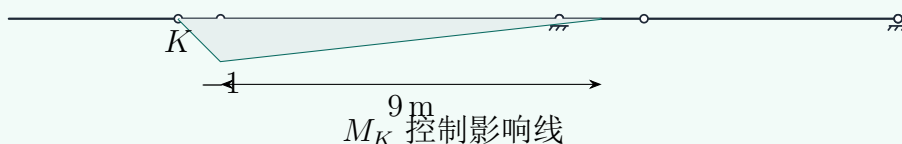
答案： $|M_{K,\max}| = 90 \text{ kN} \cdot \text{m}$ 。

去掉截面 K 处弯矩约束，令两侧刚片发生与正弯矩一致的相对转角。由于左端固定，弯矩影响线在固定端一侧为零；在 K 右侧形成负值三角形控制区。由答案图的控制竖标和长度，该三角形面积为

$$A_M = \frac{1}{2} \times 9 \times 1 = \frac{9}{2}.$$

任意长度均布荷载应布满该同号区域，所以

$$|M_{K,\max}| = qA_M = 20 \times \frac{9}{2} = 90 \text{ kN} \cdot \text{m}.$$



3-3 截面 K 的剪力影响线与移动集中荷载

图 3-49 所示多跨梁，求截面 K 的剪力影响线在 K 点的竖标 $y_{K\text{左}}$ 、 $y_{K\text{右}}$ ；并求图示移动荷载作用下截面 K 的剪力最大值。（浙江大学 2009）

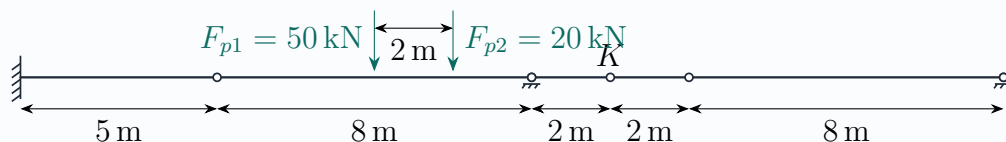


图 3-49：移动集中荷载作用的多跨梁

答案与解析

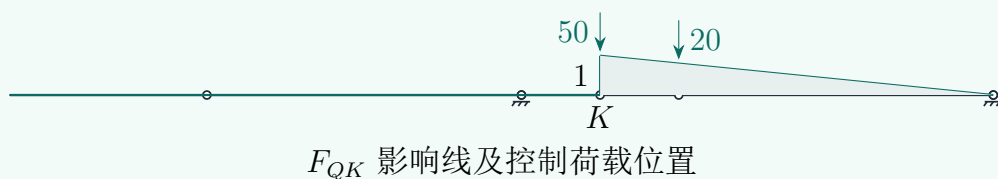
答案： $y_{K\text{左}} = 0$ ， $y_{K\text{右}} = 1$ ， $F_{QK,\max} = 70 \text{ kN}$ 。

截面 K 位于支座右侧附近。对 K 作剪力影响线时, 截面左侧竖标为零, 截面右侧发生单位突跳, 故

$$y_{K\text{左}} = 0, \quad y_{K\text{右}} = 1.$$

图示两集中荷载间距为 2 m。使 50 kN 荷载落在 K 右侧单位竖标处, 同时 20 kN 荷载落在相邻正值竖标处, 可取得最大正剪力:

$$F_{QK,\max} = 50 \times 1 + 20 \times 1 = 70 \text{ kN}.$$



8.2 梁、刚架、桁架与拱的影响线

3-4 多跨静定梁的若干影响线

用机动法作图 3-50 所示多跨静定梁中 M_A 、 F_{QB}^R 、 M_E 、 M_H 的影响线。(湖南大学 2008)

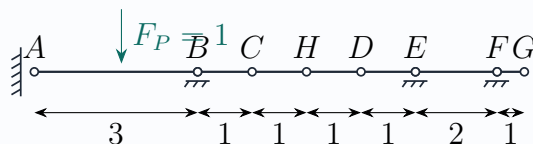


图 3-50: 多跨静定梁

答案与解析

答案: 四条影响线的关键竖标见下图; 折线按各刚片保持直线连接。

机动法的核心是“去约束、给单位广义位移”。去掉 A 端弯矩约束时, ABC 可看成一个刚片, 因此 A, B, C 三点竖标共线; 去掉 B 右侧剪力约束时, B 截面两侧发生单位相对竖向位移; 去掉 E, H 处弯矩约束时, 相邻刚片发生单位相对转角。按正号约定整理得

	A	B	C	H	D	E	F	G
M_A	3	0	-1	0	0	0	0	0
F_{QB}^R	0	1	1	$\frac{1}{2}$	0	0	0	0
M_E	0	0	0	$-\frac{1}{2}$	-1	0	0	0
M_H	0	0	0	$\frac{1}{2}$	0	0	0	0

表中未列出的中间段均按直线插值, 支座或内部铰处若不在释放机构内, 其竖标为零。

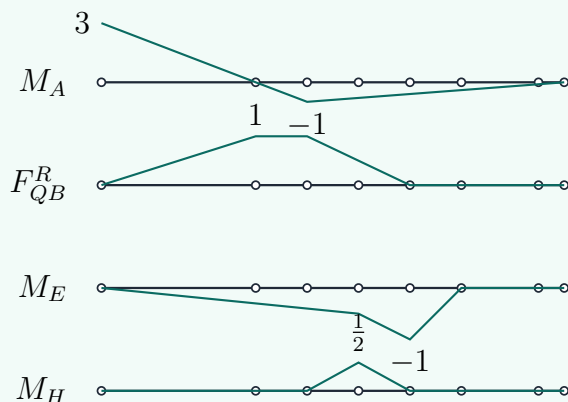


图 3-50 各内力影响线示意

3-5 截面 K 左右剪力和弯矩影响线

作图 3-51 所示结构的 $F_{QK左}$ 、 $F_{QK右}$ 、 M_K 影响线，弯矩以下侧受拉为正。（广州大学 2011）

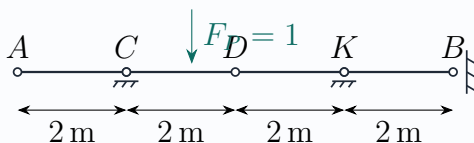


图 3-51：带端部导向约束的梁

答案与解析

答案： $F_{QK左}$ 在 K 左侧取 -1 后突跳， $F_{QK右}$ 在 KB 段为 $+1$ ， M_K 在 D 点负峰值为 -2 。

截面剪力影响线必须区分截面左右侧。对 $F_{QK左}$ ，释放 K 左侧剪力约束， $A-C-D-K$ 段形成连续折线；对 $F_{QK右}$ ，正剪力对应 K 右侧刚片发生单位竖向位移，因此 KB 段为矩形正值区。对 M_K ，释放 K 处弯矩约束并令下侧受拉为正，弯矩影响线在 K 处为零，在 D 点形成负峰。

$$F_{QK左} : y_A = 1, y_C = 0, y_D = -\frac{1}{2}, y_{K-} = -1, y_{K+} = 0,$$

$$F_{QK右} : y_{K+} = 1, y_B = 1, \text{ 其余为零},$$

$$M_K : y_A = 2, y_C = 0, y_D = -2, y_K = 0, y_B = 0.$$

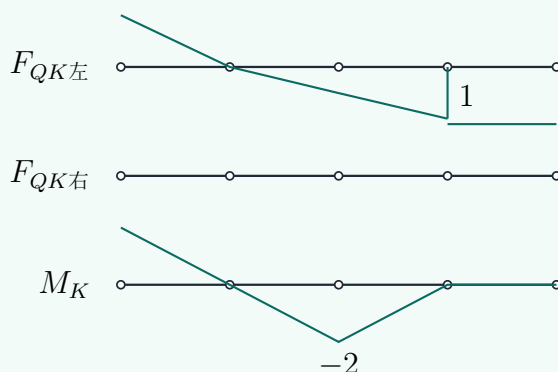
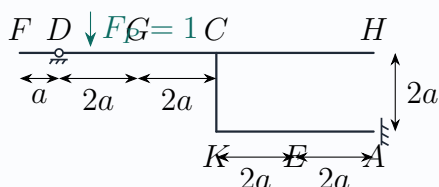


图 3-51 三条影响线

3-6 静力法作组合结构影响线

用静力法作图 3-52 所示结构的 M_G 、 F_{QE} 、 M_A 影响线。 M_G 以杆 DC 下侧受拉为正， M_A 以 AK 杆端下侧受拉为正，且 $F_P = 1$ 在 $FDCH$ 段上移动。（青岛理工大学 2012）

图 3-52: 单位荷载沿 $FDCH$ 移动

答案与解析

答案：以 x 为荷载到 F 的水平距离，关键函数如下。

对上部 $FDCH$ 段取隔离体，先求传给下部刚架的竖向力，再由下部构件求指定截面内力。由支座 D 和结点 C 间的力矩平衡可得，在 $0 \leq x \leq 5a$ 时

$$F_{Cy} = \frac{x - a}{4a}.$$

因此

$$M_G = \frac{x - a}{2} \quad (0 \leq x \leq 5a).$$

当荷载越过 C 后，可对 C 点取矩，得到

$$M_G = \frac{5a - x}{2} \quad (5a \leq x \leq 9a).$$

同理， E 处剪力和 A 端弯矩可整理为

$$F_{QE} = \frac{a - x}{4a}, \quad M_A = \frac{a - x}{2} \quad (0 \leq x \leq 9a).$$

这些式子说明： D 点是三条影响线的零点， M_G 在 G 附近达到正峰并在 C 点回到零，继续向 H 线性变为负值。

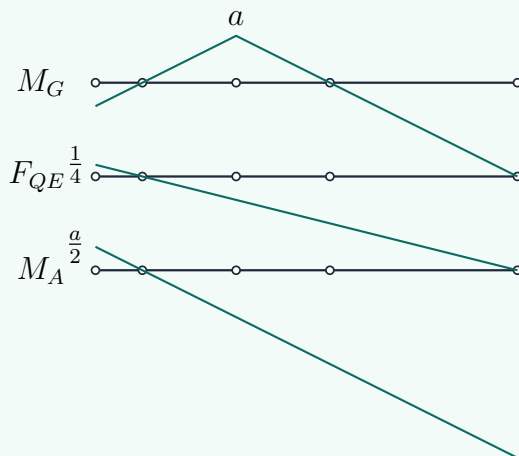


图 3-52 影响线示意

3-7 刚架中 M_E 与 M_F 的影响线

作图 3-53 所示结构的 M_E 、 M_F 影响线。（华南理工大学 2008）

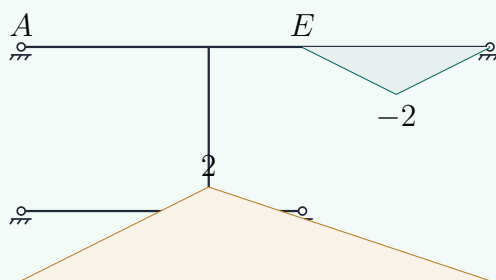
答案与解析

答案： M_E 主要由右跨三角形控制； M_F 由上下两刚片的相对转动控制，峰值在竖杆连接处。

本题若直接套梁的影响线容易误判，因为中间竖杆把上、下两部分联成组合机构。机动法中，释放 E 或 F 处弯矩约束后，应先判断哪些杆段仍为刚片，再把承载杆线上沿荷载方向的位移作为影响线竖标。取下侧受拉为正，整理可画成：

$$M_E: \quad y_A = 0, y_E = 0, y_{\text{右跨中}} = -2, y_{\text{右支}} = 0;$$

$$M_F: \quad y_A = 0, y_{\text{竖杆上端}} = 2, y_{\text{右支}} = 0, \quad \text{下部在 } F \text{ 处的归一竖标为 } 1.$$



M_E 与 M_F 影响线示意

3-8 桁架杆 a 、 c 的轴力影响线

移动荷载 $F_P = 1$ 在下弦移动, 试作图 3-54 所示桁架杆件内力 F_{Na} 和 F_{Nc} 的影响线。(河北工业大学 2008)

答案与解析

答案: F_{Na} 为负三角形, 控制竖标 $y_B = -25/18$; F_{Nc} 为正三角形, 控制竖标 $y_B = 5/6$ 。

对目标杆作截面并取右端附近隔离体。以 B 点附近的截面平衡为例, 由几何高度 2.4 m 和六个 2 m 节间可得支座反力

$$R_C = \frac{x}{12}.$$

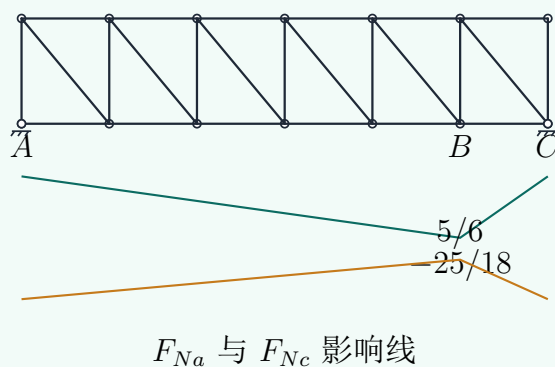
对截面点取矩, 杆 a 的力臂为桁高, 且与斜杆几何投影有关, 得到下弦关键点处

$$y_A = 0, \quad y_B = -\frac{25}{18}, \quad y_C = 0.$$

同样方法对杆 c 截面取矩, 可得

$$y_A = 0, \quad y_B = \frac{5}{6}, \quad y_C = 0.$$

荷载只在下弦移动, 故只需连接下弦关键点; 上弦节点不作为本题承载线。



3-9 桁架支座反力与杆 1、2、3 的影响线

作图 3-55 所示结构 F_{RA} 、 F_{N1} 、 F_{N2} 、 F_{N3} 的影响线。单位力可在上、下弦移动。(南京大学 2009)

答案与解析

答案: F_{RA} 为简支反力直线; 杆 2 在下弦承载时为零杆; 杆 1、3 需分别按上下弦承载线连接关键点。

支座反力与单位力作用在上弦或下弦无关，沿全跨 $6a$ 有

$$F_{RA} = 1 - \frac{x}{6a}.$$

对杆 1 采用联合法，取 A, C, D, B 为关键点。单位力在 A, B 点时直接由竖杆传给支座，故 $y_A = y_B = 0$ 。由截面平衡可得

$$y_C = \frac{\sqrt{2}}{6}, \quad y_D = -\frac{2\sqrt{2}}{3}.$$

杆 2 在下弦承载时始终不参加传力，故

$$F_{N2} \equiv 0.$$

杆 3 同理取 A, E, F, B 为关键点，有

$$y_A = y_B = 0, \quad y_E = -1, \quad y_F = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

上弦承载线与下弦承载线按相应面板内的刚片关系平移连接，形状相同但关键点落在上弦节点。

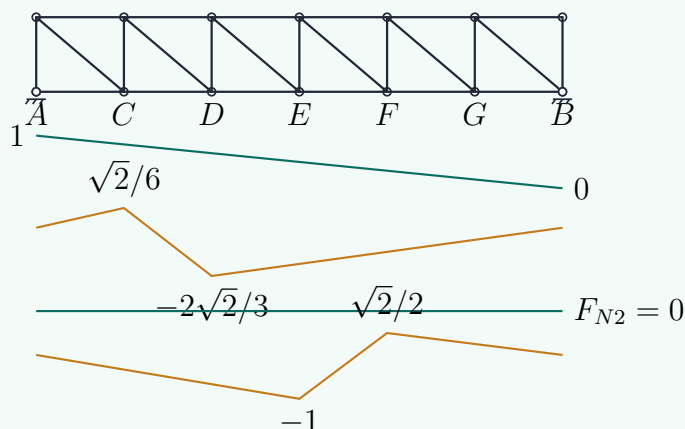


图 3-55 影响线示意

3-10 结构 F_{RA} 、 F_{RB} 、 M_{CB} 的影响线

作图 3-56 所示结构 F_{RA} 、 F_{RB} 、 M_{CB} 的影响线。（广州大学 2012）

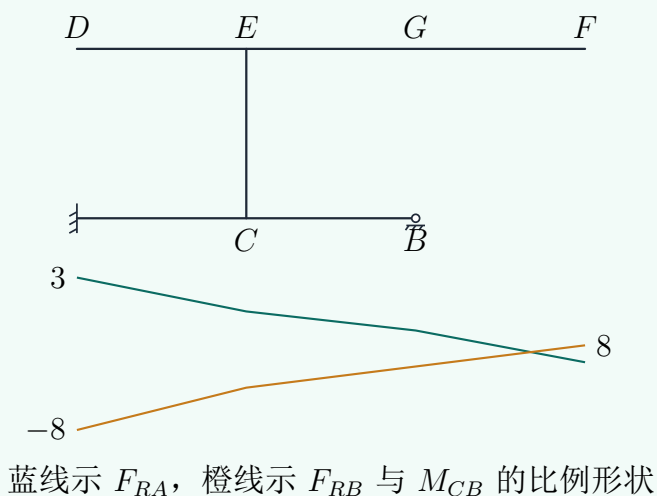
答案与解析

答案：沿承载杆 $D-E-G-F$ 的影响线均为折线； M_{CB} 由 C 端释放转角后的承载杆位移确定。

本题承载线在上部水平杆，支座 A 、 B 位于下部，因此应先作释放后的虚位移图，再把上部承载线上的位移读为影响线。按图中 4m 等距节点，归一化关键竖标可取为

	D	E	G	F
F_{RA}	3	1	$\frac{1}{4}$	-1
F_{RB}	-8	0	1	8
M_{CB}	-8	0	1	8

其中 F_{RB} 与 M_{CB} 的折线同由右侧支承刚片控制，但物理量单位不同；画图时只需保持竖标比例和正负号一致。



3-11 刚架内力影响线及均布荷载计算

图 3-57 所示结构，单位荷载 $F_P = 1$ 方向向下，沿 B, C, D 运动。(1) 作轴力 F_{NDE} 、剪力 F_{QBC} 和 M_{BC} 的影响线；(2) 若 CD 杆受到图示 4kN/m 荷载作用，利用影响线计算 F_{NDE} 和 M_{BC} 。(武汉理工大学 2011)

答案与解析

答案： $F_{NDE} = -\frac{15}{2}\text{kN}$ ， $M_{BC} = -18\text{kN}\cdot\text{m}$ 。

对 F_{NDE} 采用联合法，取 B, C, D 为关键点。单位力在 B 、 C 点时，杆 DE 不产生轴力；单位力在 D 点时，对结点 D 作竖向平衡，斜杆 DE 的竖向分量抵抗单位力，得

$$y_B = 0, \quad y_C = 0, \quad y_D = -\frac{5}{4}.$$

对 F_{QBC} 释放 BC 杆 B 端剪力约束，机动法给出

$$y_B = 1, \quad y_C = 1, \quad y_D = 0.$$

对 M_{BC} 释放 BC 杆 B 端弯矩约束，影响线在 CD 段为负三角形，

$$y_B = 0, \quad y_C = -3, \quad y_D = 0.$$

均布荷载只作用在 CD 上, 所以直接取对应影响线面积:

$$F_{NDE} = 4 \left(-\frac{1}{2} \times 3 \times \frac{5}{4} \right) = -\frac{15}{2} \text{ kN},$$

$$M_{BC} = 4 \left(-\frac{1}{2} \times 3 \times 3 \right) = -18 \text{ kN} \cdot \text{m}.$$

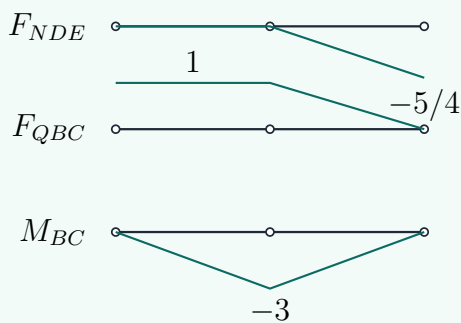


图 3-57 三条影响线

3-12 结构内力 M_B 、 F_{NBA} 、 F_{QBC} 的影响线

试求图 3-58 所示结构内力影响线 M_B 、 F_{NBA} 、 F_{QBC} , 单位荷载 $F_P = 1$ 在 DF 段移动。(青岛理工大学 2008)

答案与解析

答案: 三条影响线均只需在承载线 $D-E-F$ 上取竖标。

图中 BC 与 CD 通过铰连接, 释放 B 端相应约束后, $D-E$ 段为控制段, $E-F$ 段保持零或常值。按题中长度 l 归一化:

$$M_B: \quad y_D = -l, \quad y_E = 0, \quad y_F = 0;$$

$$F_{NBA}: \quad y_D = -1, \quad y_E = 0, \quad y_F = 0;$$

$$F_{QBC}: \quad y_D = 1, \quad y_E = 0, \quad y_F = 0.$$

因此三条影响线在 DE 段均为直线, 在 EF 段为零线。

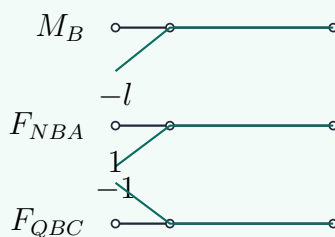


图 3-58 影响线

3-13 截面 K 弯矩与轴力影响线

图 3-59 所示结构, $F_P = 1$ 沿 BCD 移动, 试作出截面 K 弯矩影响线 (下侧受拉为正) 和轴力影响线。(浙江大学 2012)

答案与解析

答案: 弯矩影响线在 BC 段为正三角形, 轴力影响线与该机构位移同形。

释放 K 截面的弯矩约束后, 左侧 AK 杆与斜杆 BC 组成机构。单位转角归一化后, 荷载作用在 B 点时竖标为 1, 到 C 点降为零; CD 段与截面 K 的弯矩无关, 竖标为零:

$$M_K: \quad y_B = 1, \quad y_C = 0, \quad y_D = 0.$$

释放轴向约束后, 承载线上的相对轴向位移仍只由 BC 段控制, 故

$$F_{NK}: \quad y_B = 1, \quad y_C = 0, \quad y_D = 0,$$

若采用与题图相反的轴力正号, 则整条影响线取相反数。

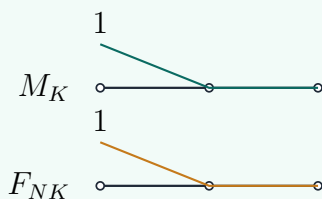


图 3-59 影响线

3-14 组合结构 M_B 、 F_{N1} 、 F_{N2} 的影响线

用静力法作图 3-60 所示组合结构的 M_B 、 F_{N1} 、 F_{N2} 的影响线。(青岛理工大学 2009)

答案与解析

答案: 令荷载在 CD 上移动, x 为距 C 的距离, 关键式为 $F_{N2} = x/3 - 1$ 、 $F_{N1} = 0$ 、 $M_B = -x$ 。

对上部 CDE 杆段取隔离体, 单位荷载距 C 为 x , $0 \leq x \leq 6$ 。由结点 E 取矩:

$$F_{N2} \cdot 3 + 1(3 - x) = 0, \quad F_{N2} = \frac{x}{3} - 1.$$

水平方向无外力, 故杆 1 为零杆:

$$F_{N1} = 0.$$

下部 B 端弯矩由右侧竖向作用传递, 按题中正号

$$M_B = -x.$$

于是

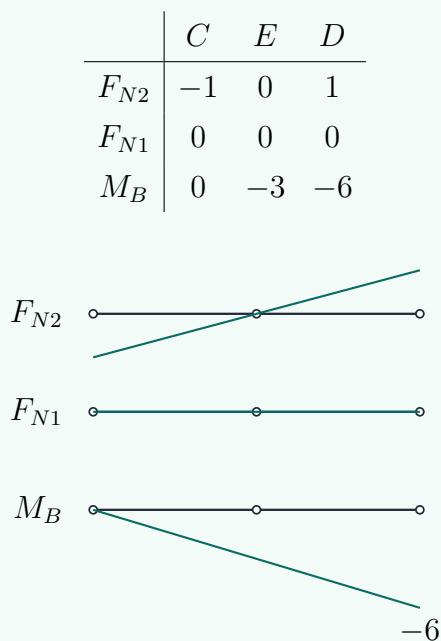


图 3-60 影响线

3-15 三铰拱水平反力影响线及均布荷载反力

图 3-61 为三铰拱。(1) 设方向向单位集中力 $F_P = 1$ 可在拱上沿 x 轴移动, 求支座 A 水平反力 F_{HA} 的影响线;(2) 设拱上布满方向向下、沿 x 轴均匀分布的荷载 q , 利用影响线求 F_{HA} 。(武汉理工大学 2008)

答案与解析

答案: F_{HA} 影响线为三角形, 峰值 $l/(4f)$; 满布均布荷载时 $F_{HA} = ql^2/(8f)$ 。

三铰拱的水平推力可由中铰 C 弯矩为零求得。把拱换成同跨简支梁, 单位荷载在 x 处时, 中点弯矩影响线为三角形, 峰值为 $l/4$ 。由于拱中铰处

$$Hf = M_C^0,$$

故

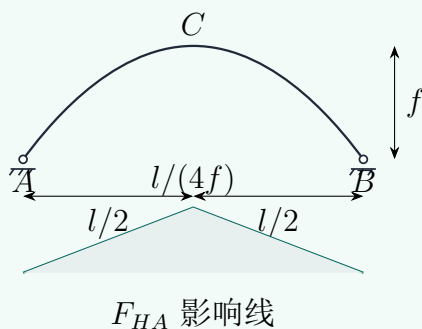
$$F_{HA} = H = \frac{M_C^0}{f}.$$

于是影响线在 A, B 两端为零, 在拱顶 C 处为

$$y_C = \frac{l}{4f}.$$

若沿 x 轴满布均布荷载 q , 则

$$F_{HA} = q \cdot \frac{1}{2}l \cdot \frac{l}{4f} = \frac{ql^2}{8f}.$$



3-16 支座 D 反力、K 点弯矩影响线与移动荷载最大值

(1) 作图 3-62 所示结构支座 D 反力 F_{RD} 和 K 点弯矩 M_K 的影响线；(2) 求图示移动荷载组作用下 M_K 的最大值，需考虑荷载掉头。（西南交通大学 2012）

答案与解析

答案： F_{RD} 在 D 点峰值为 2； M_K 的控制峰值 $y_K = 12/5$ ，移动荷载组控制值为 $M_{K,\max} = 128 \text{ kN} \cdot \text{m}$ 。

梁上关键点依次为

$$A, K, B, C, D, E, F,$$

相邻距离为 $AK = 6 \text{ m}$ 、 $KB = 4 \text{ m}$ ，其后各段均为 4 m 。支座 D 反力影响线只由右侧 $CDEF$ 部分控制，按三跨折线归一化为

$$y_C = 0, \quad y_D = 2, \quad y_E = 1, \quad y_F = 0.$$

对 K 点弯矩，左跨 AB 的影响线峰值为

$$y_K = \frac{AK \cdot KB}{AB} = \frac{6 \times 4}{10} = \frac{12}{5}.$$

当荷载传到右侧铰接部分时，C 点反力反传到左跨，故右侧段也要保留折线竖标。按笔记中的归一化结果：

$$y_A = 0, \quad y_K = \frac{12}{5}, \quad y_B = 0, \quad y_C = -\frac{12}{5}, \quad y_D = 0, \quad y_E = \frac{12}{5}, \quad y_F = 0.$$

移动荷载组为 10 kN 、 30 kN 、 30 kN ，间距分别为 1 m 、 2 m 。比较两种方向，使 30 kN 尽量落在正峰附近。控制布置可取一个 30 kN 落在 K 点，另一个 30 kN 落在 K 右侧 2 m 处，此处竖标为 $6/5$ ； 10 kN 落在 K 左侧 1 m 处，竖标为

$$\frac{12}{5} \cdot \frac{5}{6} = 2.$$

故

$$M_{K,\max} = 30 \cdot \frac{12}{5} + 30 \cdot \frac{6}{5} + 10 \cdot 2 = 128 \text{ kN} \cdot \text{m}.$$

